

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA
n. 23.12 DT del 19/12/2025

“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”

Firma

Domenico Scida

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			x	x

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
01/01/2026	COCS 23.11/DT del 27/06/2024	Parziale	

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO	GdL DT/SQCO	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	29/01/2010	Prima emissione
01	20/12/2010	Seconda emissione.
02	30/09/2011	Terza emissione. Le principali modifiche riguardano il recepimento dei rilievi di cui alla nota ANSF 1975/10.
03	31/01/2013	Quarta emissione. Le principali modifiche riguardano i criteri di accettabilità dei rischi e le modalità di calcolo degli indicatori di prestazione (IPS) (rilievi nota ANSF 04771/12 del 27.6.12).

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

04	13/12/2013	Le principali modifiche riguardano (rilievi nota ANSF 003110/13): – l'introduzione di nuovi processi relativi a identificazione dei Pericoli dell'Esercizio Ferroviario, aggiornamento dell'Albero degli Eventi Pericolosi, Registrazione, Analisi e Trattamento degli Eventi Critici di Sicurezza di Esercizio, la gestione del processo di valutazione del rischio in caso di modifiche tecnologiche, operative, organizzative; – i criteri di calcolo dell'Indicatore di Livello di Rischio, l'introduzione di un Indicatore di Livello di Rischio Ambientale; – la Gestione delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive; la Gestione del Registro degli Eventi Pericolosi.
05	31/10/2014	Le principali modifiche riguardano (rilievi nota ANSF 002921/14): – l'individuazione dei criteri utilizzati per la scelta del periodo di riferimento in base al quale calcolare la probabilità di accadimento di un evento e la relativa gravità; – l'individuazione dei criteri utilizzati per definire le competenze della Commissione di Valutazione dei Rischi; – l'inserimento di riferimenti alla DOCS 13 r.v. per la gestione delle azioni correttive/azioni preventive e per il controllo della loro corretta applicazione ed efficacia; – l'individuazione delle modalità di coinvolgimento del personale in occasione dell'attuazione di modifiche rilevanti per la Sicurezza; – l'inserimento di riferimenti alla COCS 51 r.v. per le modalità di monitoraggio delle prestazioni effettuate in outsourcing; – la precisazione del ruolo e dei compiti in capo alla Struttura Proponente la modifica e delle funzioni svolte dalla CVR su sua delega; – la precisazione delle modalità di gestione del Registro degli Eventi Pericolosi, sia a seguito delle valutazioni svolte in occasione delle analisi delle modifiche sia a seguito del calcolo degli ILR/ILRA; la precisazione dei criteri di utilizzo e di diffusione all'interno dell'azienda dei Rapporti Riassuntivi redatti a seguito di una valutazione dei rischi per modifiche al sistema.
06	20/06/2017	Le principali modifiche riguardano: – Rilievi audit ANSF presso DT/SESIAQSSL, SIGSQE Divisionali e territorio. In particolare, sono stati revisionati tutti i processi della COCS, con particolare riguardo a quello relativo al monitoraggio degli indicatori di sicurezza (Sottoprocesso C) Rilievi al CdS di Trenitalia (nota ANSF 00024/17); in particolare sono state ulteriormente chiarite le modalità di recepimento della Disp. 51/2007 del GI.
07	28/02/2018	Le principali modifiche riguardano: – l'eliminazione dei riferimenti al trasporto di merci pericolose a seguito della specializzazione del “core business” di Trenitalia nel trasporto passeggeri/passeggeri AV – l'introduzione dell'applicativo P.I.S.A. in sostituzione di SGI.NET l'introduzione dei “Controlli Chiave SGSE”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

08	28/06/2019	Le principali modifiche riguardano: – l’adeguamento della procedura ai nuovi requisiti per i Sistemi di Gestione della Sicurezza contenuti nel Regolamento UE 762/2018. – Il recepimento di alcune osservazioni dell’ANSF relative all’applicazione del Metodo Comune di Sicurezza per la Valutazione dei Rischi in caso di modifiche (Regolamento UE 402/2013) – l’adeguamento alla ISO 9001:2015, con l’eliminazione di tutti i riferimenti alle Azioni Preventive l’aggiornamento dei riferimenti alle procedure aggiornate del SIGSQ
09	20/12/2021	Le principali modifiche riguardano: – l’integrazione in procedura della nota TRNIT-DT\P\2019\0063528 del 23/12/19 “Integrazione COCS 23 - Nuovo Hazard Log (HL)”, che introduce gli Indicatori di Causa Primaria – l’avvio in esercizio della piattaforma software P.I.S.A. per la gestione delle Valutazioni dei Rischi per modifica e del Registro degli Eventi Pericolosi – l’introduzione delle Azioni di Miglioramento (AM) – l’introduzione dei principi per la gestione dei rischi legati al fattore umano – l’introduzione dei principi per la gestione dei rischi legati alla funzione di Soggetto Responsabile della Manutenzione, come da Regolamento UE 779/2019 – l’evidenziazione delle parti aventi relazione con funzioni/attività di Trenitalia in qualità di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), in base ai criteri della COCS 56/DT r. v. In particolare, in base all’ultimo alinea: – le parti delle procedure del SIGSQ che afferiscono solo alla manutenzione sono evidenziate a sfondo grigio chiaro; – le parti delle procedure del SIGSQ che afferiscono sia alla manutenzione che al SGSE sono evidenziate a sfondo lilla chiaro; le procedure del SIGSQ (intero documento) che si riferiscono interamente alla manutenzione (la qual cosa viene indicata nel frontespizio della procedura) o a entrambi i sistemi rimangono a sfondo bianco.
10	30/06/2023	Le principali modifiche riguardano: – l’integrazione in procedura della nota TRNIT-DT\P\2022\0015027 del 02/05/22 “Modifica COCS 23/DT – Hazard Log ECM”, che introduce la nuova sezione SRM dell’Hazard Log di Trenitalia; – l’avvio in esercizio della piattaforma software P.I.S.A. per la gestione degli Eventi Critici di esercizio (con conseguente dismissione di MINERVA). Modificato il Sottoprocesso E per inserimento specifico alle modifiche Organizzative in risposta ad ISSUE ERA.
11	27/06/2024	Le principali modifiche riguardano l’integrazione in procedura di metodi di analisi dei fattori umani nell’ambito della gestione dei rischi in Trenitalia

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

12	19/12/2025	Le principali modifiche riguardano: - l'aggiornamento alla luce delle modifiche intervenute nel quadro normativo applicabile legate, in particolare, all'abrogazione da parte di ANSFISA: - dell'Allegato A del Decreto ANSF n. 4/2012 “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”; - della nota ANSF prot. n. 09798/12 del 13 dicembre 2012 che disponeva la conformità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza ai requisiti contenuti nelle disposizioni di RFI 13/2001, 10/2001, 26/2002, 15/2004 e 51/2007; - Recepimento delle note integrative emesse a seguito della precedente revisione della COCS: - Nota DT “Precisazioni in merito alle valutazioni del rischio per modifiche/ aggiornamenti delle Disposizioni Operative di cui alle COCS 23/DT r.v. e COCS 66/DT r.v.” (TRNIT-DT\P\2024\0036795 del 30/09/2024)
----	------------	--

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Sommario

1	Scopo e Contenuti	8
2	Campo di Applicazione	10
3	Strutture e Soggetti	10
4	Descrizione Iter Procedurale	10
4.1	Sottoprocesso A Identificazione dei Pericoli, Analisi e Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario	10
4.1.1	Attività A1: Identificazione dei Pericoli (Eventi Pericolosi di Sicurezza di Esercizio)	10
4.1.2	Attività A2: Classificazione dei Pericoli (Albero degli Eventi Pericolosi)	16
4.1.3	Attività A3: Aggiornamento degli Incidenti, EP, CP e MAS	17
4.1.4	Attività A4: Analisi e Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario in assenza di modifiche.	18
4.1.5	Attività A5: Analisi e gestione dei rischi legati al Fattore Umano.....	19
4.1.6	Attività A6: Analisi e gestione dei rischi legati al ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)	19
4.2	Sottoprocesso B: Registrazione, Analisi e Trattamento degli Eventi Critici di Sicurezza di Esercizio	20
4.2.1	Premessa.....	20
4.2.2	Attività B1: Applicativo informatico “P.I.S.A.” per la registrazione degli Eventi Critici.....	21
4.2.3	Attività B2: Acquisizione degli Eventi Critici	22
4.2.4	Attività B3: Analisi degli Eventi Critici ed identificazione delle Cause Primarie.....	22
4.2.5	Attività B4: Trattamento dell'Evento Critico – Definizione delle Correzioni	25
4.3	Sottoprocesso C: Monitoraggio e Analisi degli Indicatori di Sicurezza di Esercizio	26
4.3.1	Premessa.....	26
4.3.2	Attività C1: Monitoraggio e Analisi Indicatori Comunitari di Sicurezza e Indicatori Nazionali di Sicurezza	28
4.3.3	Attività C2: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Territoriale.	30
4.3.4	Attività C3: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Direzionale/DT	32
4.3.5	Attività C4: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Aziendale ...	37
4.4	Sottoprocesso D: Gestione delle Azioni Correttive (AC) e delle Azioni di Miglioramento (AM)	38
4.4.1	Premessa.....	38
4.4.2	Attività D1: Identificazione delle AC.....	38
4.4.3	Attività D2: Attuazione AC.....	40
4.4.4	Attività D3: Verifica di Attuazione e Verifica dell'efficacia dell'AC.....	40
4.4.5	Attività D4: Identificazione Azioni di Miglioramento.....	41
4.4.6	Attività D5: Archiviazione della Documentazione relativa alle AC	42

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

4.5	Sottoprocesso E: Valutazione del Rischio in occasione di modifiche all’esercizio ferroviario di tipo tecnico, operativo o organizzativo.....	42
4.5.1	Premessa.....	42
4.5.2	Attività E1: Valutazione della incidenza della modifica sulla Sicurezza.....	42
4.5.3	Attività E2: Valutazione della rilevanza della modifica	52
4.5.4	Attività E3: Analisi e Valutazione delle Modifiche NON RILEVANTI	54
4.5.5	Attività E4: Analisi e Valutazione delle Modifiche RILEVANTI	55
4.5.6	Attività E5: Accettazione della Modifica e aggiornamento del Registro degli Eventi Pericolosi..	59
4.5.7	Attività E6: Gestione dei “Rapporti Riassuntivi” e dei “Rapporti di Valutazione” emessi dall’OdV.....	60
4.5.8	Attività E7: Registro degli Eventi Pericolosi di Trenitalia	61
4.5.9	Attività E8: Monitoraggio applicazione Regolamento UE 402/2013.....	61
4.5.10	Attività E9: Rapporti con ERA/ANSFISA.....	62
4.5.11	Attività E10: Casi particolari di valutazione del rischio	62
4.5.12	Attività E11: Analisi dei Fattori Umani e Organizzativi nell’ambito di una valutazione dei rischi	62
4.6	Sottoprocesso F: Gestione del Registro degli Eventi Pericolosi	65
4.6.1	Attività F1: Definizione e Aggiornamento del Registro degli Eventi pericolosi	65
5	Documentazione di riferimento	66
6	Definizioni e abbreviazioni	67
7	Allegati.....	70

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

1 Scopo e Contenuti

Scopo della presente procedura è definire, in ambito Trenitalia, le modalità di analisi, valutazione e controllo dei rischi connessi con l'esercizio ferroviario, finalizzate al perseguimento del *“generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e delle norme internazionali, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti”* (Art.4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2019).

I rischi derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, sono gestiti anche con i criteri degli ambiti Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente del SIGSQ.

In seguito all'abrogazione della nota ANSF prot. n. 09798/12 del 13 dicembre 2012 che disponeva la conformità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza ai requisiti contenuti nelle disposizioni di RFI 13/2001, 10/2001, 26/2002, 15/2004 e 51/2007, permane nel SIGSQ di Trenitalia, in ottica di continuità, il rispetto dei principi/criteri a suo tempo definiti da ANSFISA, che vengono pertanto mantenuti come “codici di buona pratica”.

Il macro-processo di analisi, valutazione e controllo dei rischi può essere suddiviso in due macro-contesti:

1. controllo dei rischi in assenza di modifiche, il quale, partendo dall'analisi completa della parte di sistema ferroviario che ricade sotto la propria responsabilità, prevede:
 - l'identificazione dei pericoli;
 - l'analisi e valutazione dei rischi connessi ai pericoli identificati;
 - la definizione dei requisiti di sicurezza e delle opportune misure da adottare per il controllo dei rischi;
 - la verifica dell'effettiva adozione delle misure;
 - il monitoraggio nel tempo, attraverso un apposito cruscotto di indicatori, del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei rischi e del rispetto dei requisiti di sicurezza individuati.
2. controllo dei rischi in presenza di modifiche di tipo tecnico/operativo/organizzativo ai sensi del Regolamento UE 402/2013 e s.m.i., il quale in occasione dell'introduzione di modifiche al sistema ferroviario incidenti sulla sicurezza di esercizio – ove Trenitalia rivesta il ruolo di Proponente la modifica – prevede:
 - l'analisi e valutazione dei possibili rischi introdotti dalla modifica;
 - l'applicazione del metodo di gestione dei rischi definito in allegato 1 al Regolamento UE 402/2013;
 - la definizione dei requisiti di sicurezza e delle opportune misure da adottare ai fini di preservare il livello di sicurezza in essere prima della modifica in oggetto, ovvero di migliorarlo laddove necessario nonché ragionevolmente fattibile;
 - l'asseverazione – in caso di modifiche rilevanti – del processo di analisi svolto da parte di un Organismo di Valutazione (OdV);
 - l'accettazione formale della modifica;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

- la trasmissione ad ANSFISA – qualora richiesto – delle risultanze del processo di gestione del rischio, ivi compresa l’asseverazione dell’OdV ove applicabile.

In TI la gestione del rischio è un processo dinamico e ricorsivo basato su una logica sistemica di tipo PDCA (Plan, Do, Check, Act) che coinvolge tutte le funzioni aziendali ai vari livelli garantendo – conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n°1078/2012 e dalla COCS 59/DT r.v. – il monitoraggio della corretta applicazione e dell’efficacia delle procedure del SIGSQ ai fini della gestione efficace della sicurezza durante le attività di esercizio e manutenzione e, ove possibile, il miglioramento del sistema stesso. Tutto ciò si esplica mediante tutte le procedure del SIGSQ, le quali prevedono:

- a) la definizione di obiettivi e politiche di sicurezza (CO 504/AD r.v. e CO 505/AD);
- b) l’identificazione dei pericoli, l’analisi e la valutazione dei rischi derivanti:
 - dalla propria attività (presente procedura);
 - da Soggetti Esterni ⁽³⁾ (COCS 51/DT r.v. e procedure in essa richiamate);
 - da modifiche di tipo tecnico/operativo/organizzativo ai sensi del Regolamento UE 402/2013 (presente procedura);
- c) la registrazione, il monitoraggio, l’analisi ed il trattamento degli Eventi Critici, ovvero di quegli eventi che hanno comportato pregiudizio della sicurezza dell’esercizio ferroviario, sia reale (Incidenti) che potenziale (Eventi Pericolosi) (presente procedura e DI 5/DT_SQCO r.v.);
- d) la definizione, il monitoraggio e l’analisi di specifici indicatori per il controllo dei rischi (presente procedura e DI 5/DT_SQCO r.v.);
- e) la messa in atto di AC derivanti dall’applicazione dei punti da b a d (presente procedura e DI 5/DT_SQCO r.v.);
- f) la pianificazione ed effettuazione di audit di processo e di focus (CO 515/DT r.v.) e la correlata implementazione di AC (presente procedura e DI 5/DT_SQCO r.v.);
- g) l’analisi degli esiti delle attività di indagine di incidenti/inconvenienti di esercizio (COCS 12/DT r.v.), tenendo presente anche eventuali Raccomandazioni dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell’organismo investigativo nazionale;
- h) l’analisi strutturata degli esiti di tutte le attività di check del SIGSQ al fine di valutare le performance di Sicurezza del sistema ed effettuare il riesame periodico del SIGSQ (CO 677/DT r.v.);
- i) l’adozione di progetti/attività del Piano della Sicurezza per il miglioramento delle performance di sicurezza (COCS 17/DT r.v.);
- j) la definizione, pianificazione, attuazione e valutazione dell’efficacia delle azioni di mitigazione e controllo del rischio (presente procedura e DI 5/DT_SQCO r.v.).

Nello specifico la presente procedura disciplina i ruoli e le responsabilità per quanto attiene alle attività di cui ai precedenti punti: b), c), d), e), j).

³ Per soggetti esterni si intendono i soggetti con i quali TI, nello svolgimento delle proprie attività, ha contatti, interazioni e/o interfacce. Tali soggetti possono essere sia interni al sistema ferroviario (G.I., altre ILFF, Fornitori, Detentori, ECM, Operatori di Manovra) sia esterni al sistema ferroviario (attività industriali/urbane/ecc. prospicienti la linea ferroviaria)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

La presente procedura dà attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

Gli allegati alla presente procedura sono soggetti ad autonomo iter di revisione e aggiornamento a cura DT-SQCO.

2 Campo di Applicazione

Il presente documento si applica a tutta Trenitalia.

3 Strutture e Soggetti

Strutture

- DT-SQCO
- SIGSQUE DO/DT
- SGSE di Base
- SPTD
- PPC/PPD

Soggetti

- SC
- RA
- Struttura Proponente
- CVR

4 Descrizione Iter Procedurale

La presente procedura è articolata in sei sottoprocessi:

- **Sottoprocesso A:** Identificazione dei Pericoli, Analisi e Valutazione dei rischi dell'Esercizio Ferroviario;
- **Sottoprocesso B:** Registrazione, Analisi e Trattamento degli Eventi Critici di Sicurezza di Esercizio;
- **Sottoprocesso C:** Monitoraggio e Analisi degli Indicatori di Sicurezza di Esercizio;
- **Sottoprocesso D:** Gestione delle AC;
- **Sottoprocesso E:** Valutazione del Rischio in occasione di modifiche al sistema ferroviario di tipo tecnico, operativo o organizzativo;
- **Sottoprocesso F:** Gestione del Registro degli Eventi Pericolosi

4.1 Sottoprocesso A Identificazione dei Pericoli, Analisi e Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario

4.1.1 Attività A1: Identificazione dei Pericoli (Eventi Pericolosi di Sicurezza di Esercizio)

Trenitalia, al fine di identificare i pericoli derivanti:

- dallo svolgimento delle proprie attività;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

- da attività svolte da Soggetti Esterni, sia interni che esterni al sistema ferroviario, con i quali TI ha contatti, interazioni, interfacce o rapporti indiretti;

ha svolto un’analisi completa della parte di sistema ferroviario che ricade sotto la propria responsabilità identificando sia le attività svolte all’interno dell’organizzazione aziendale e loro interfacce, sia le interfacce tra le attività svolte da Trenitalia in proprio e le attività svolte da terzi (ivi comprese le attività svolte da Soggetti Esterni al sistema ferroviario che incidono o possono incidere sui rischi della parte di sistema di Trenitalia).

Nella fattispecie partendo dalla definizione della mappa dei processi di Trenitalia è stata effettuata la disamina analitica dei processi componenti, sottoprocessi e attività svolte sia a livello **organizzativo** (attività aziendali direzionali, dirigenziali, ecc. connesse, anche indirettamente, alla sicurezza dell’esercizio vedi Fig. 1) sia a livello di **esercizio** (attività direttamente legate alla condotta, accompagnamento dei treni, preparazione dei treni e manutenzione – vedi Fig. 2 e Fig. 3) individuando ed analizzando i confini del sistema che ricade – ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 50/19 – nella parte di responsabilità di Trenitalia e identificando le interfacce e le eventuali connessioni con le attività svolte da terzi.

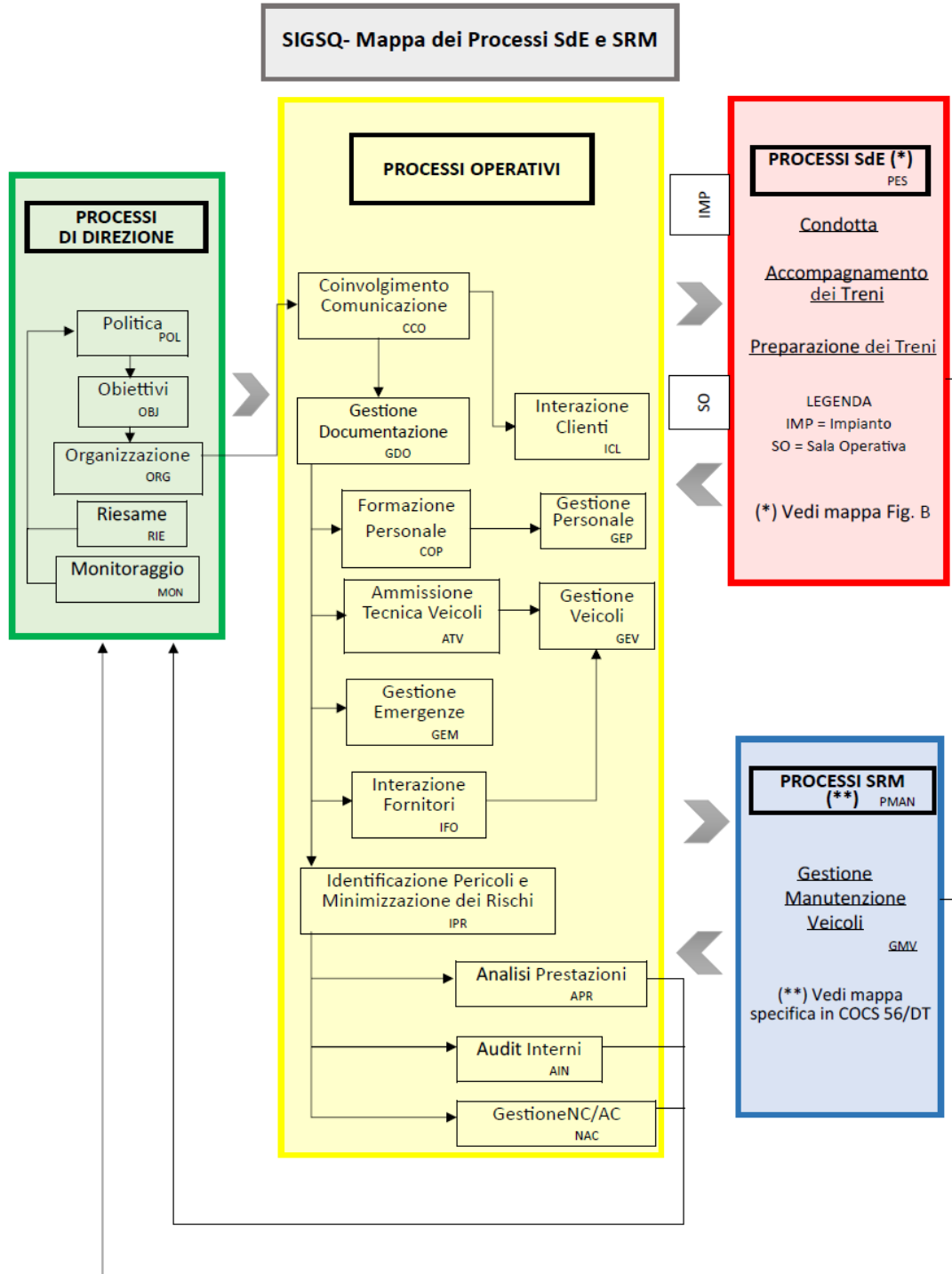


Fig. 1

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Analisi dei Processi Organizzativi

Tale attività ha riguardato l'analisi dei processi Organizzativi, cioè di tutte quelle attività direzionali, dirigenziali o di impianto che, seppur distanti dall'esercizio ferroviario possono, in determinati casi, influire in maniera indiretta sulla Sicurezza di Esercizio Ferroviario.

Le suddette attività si evincono dalla analisi dei Processi disciplinati dalle procedure del SIGSQ (Manuale del SIGSQ, CO 505/AD r.v. Allegato 2) nonché dall'analisi delle missioni e responsabilità delle macrostrutture e microstrutture delle Direzioni di Trenitalia, così come formalmente definite dalle Disposizioni Organizzative vigenti.

In esito a tali analisi sono state evidenziate le attività con impatto diretto o indiretto sulla sicurezza di esercizio (Macro Attività Sensibili)⁴ e il loro collegamento con i Processi di Esercizio.

Analisi Processi di Esercizio

Per quanto concerne l'analisi dei processi di Esercizio (Condotta, Accompagnamento dei treni, Preparazione dei treni e Manutenzione, disciplinati da Manuali di Mestiere, DEIF, PEIF ecc), partendo dalla mappatura dei processi di Esercizio e delle loro interazioni (Fig. 2 e Fig. 3), sono stati identificati tutti gli eventi (Eventi Pericolosi e/o Cause Primarie) che a seguito di non corretta o mancata esecuzione di una o più attività potrebbero impattare negativamente sulla Sicurezza di Esercizio (esempio in Fig. 4).

⁴ L'elenco delle Macro-attività sensibili è riportato in allegato 4 alla presente COCS

**“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di
Sicurezza di Esercizio”**

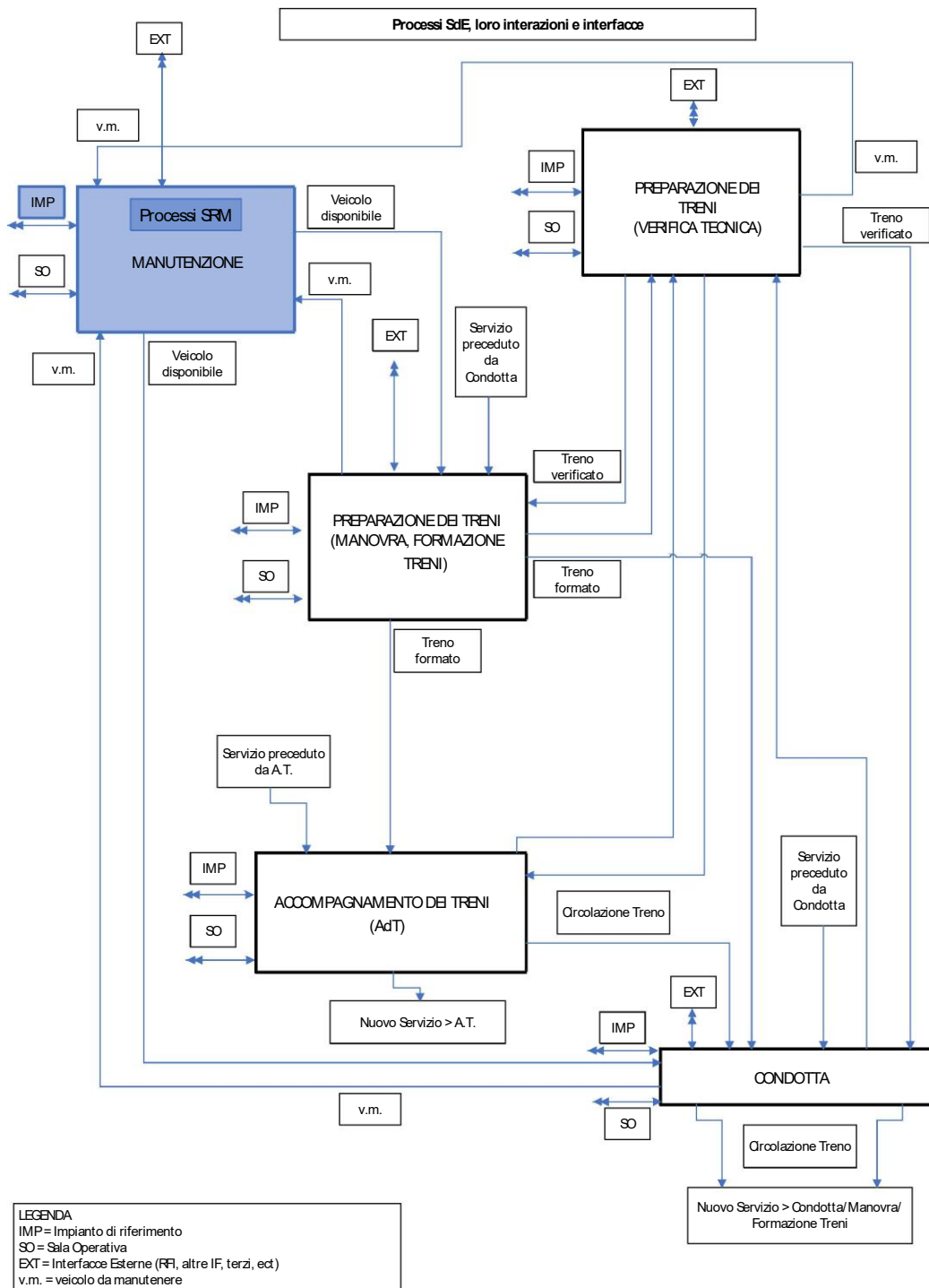


Fig. 2

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 23.12 DT del 19/12/2025

“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”

COCS n. 23.12
DT del
19/12/2025

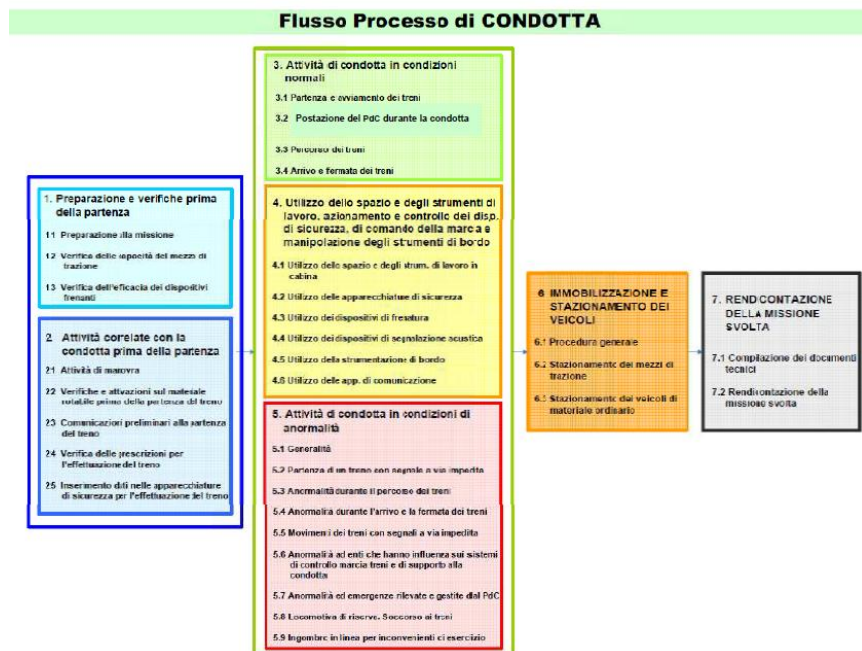


Fig. 3

Processo	Attività Operativa	Input	Output	Norma di riferimento	Evento pericoloso
Condotta	Esecuzione condotta	Treno pronto a partire	Circolazione treno	Regolamento Segnali	Mancato rispetto dei segnali
Condotta	Esecuzione condotta	Treno pronto a partire	Circolazione treno	Regolamento Segnali	Indebito superamento di segnale a via impedita (SPAD)

Fig. 4

Analisi delle Interfacce del sistema di responsabilità di Trenitalia con Soggetti Esterni sia interni che esterni al Sistema Ferroviario

Partendo dall'identificazione delle tipologie di rapporti (contatti, interazioni, interfacce o rapporti indiretti) che TI, nello svolgimento delle proprie attività, intrattiene con Soggetti Esterni (G.I., altre II.FF, Fornitori, Detentori) i Soggetti Esterni (SE) sono stati inizialmente classificati nelle seguenti quattro categorie:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

1. Soggetti Esterni che svolgono, per conto di Trenitalia, attività relative alla parte di sistema di cui TI è responsabile (altre IIFF, Operatori di Manovra, Ditte Manutenzione, ecc.);
2. Soggetti Esterni che forniscono a Trenitalia beni materiali (acquisto e noleggio rotabili, componentistica, ricambi) e servizi esterni che impattano con le attività della sicurezza di esercizio;
3. Soggetti Esterni che svolgono – con proprie risorse – attività appartenenti al sistema ferroviario non incluse nella parte di sistema di cui TI è responsabile (Gestori Infrastruttura, altre II.FF, Detentori, ECM, ...), ma che si “interfacciano” con attività svolte direttamente da Trenitalia.
4. Soggetti Esterni al sistema ferroviario (Impianti Produttivi e Industriali, ecc.) che svolgono – in prossimità di linee e impianti ferroviari – attività non appartenenti al sistema ferroviario ma che possono comportare un potenziale “Rischio Indotto” su TI.

Una volta identificate le categorie di SE, l'analisi ha permesso di identificare gli EP ad essi connessi, che sono stati evidenziati nell'allegato 2.

Attualmente la classificazione non è più incentrata sulle categorie di SE ma sulle tipologie di interazione che Trenitalia intrattiene con un SE; le modalità di gestione dei rapporti con i SE sono riportate nella COCS 51/DT r.v. e nelle procedure in essa richiamate.

Analisi dei Rischi Indotti su Trenitalia a causa di eventi rari non causati dal Sistema Ferroviario o da Soggetti Esterni

Nell'allegato 2 sono riportati anche gli EP che possono essere causati da eventi rari (ad esempio eventi atmosferici eccezionali ecc.) su tali eventi DT-SQCO effettua un'analisi di rischio finalizzata a individuare – ove possibile – azioni di mitigazione; si rimanda alla COCS 51/DT r.v. per i dettagli relativi a tale analisi.

4.1.2 Attività A2: Classificazione dei Pericoli (Albero degli Eventi Pericolosi)

In esito all'analisi di cui all'attività A1 sono stati identificati e codificati:

- gli eventi improvvisi indesiderati e non intenzionali connessi con l'esercizio ferroviario (**“Incidenti”**) che, ai sensi del D.Lgs 50/19, possono avere conseguenze dannose (allegato 1);
- le situazioni (**“Eventi Pericolosi”**) che si possono verificare nell'esercizio ferroviario e che possono provocare direttamente un Incidente (allegato 2);
- le possibili situazioni (**“Cause Primarie”**) che possono essere precursori degli Eventi Pericolosi (allegato 3);
- le attività organizzative (**“Macro Attività Sensibili”**) da cui possono scaturire, direttamente o indirettamente, Cause Primarie (allegato 4).

La correlazione tra Eventi Pericolosi e Incidenti e tra Cause Primarie ed Eventi Pericolosi costituisce l'Albero degli Eventi Pericolosi (esempio in Fig. 5).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

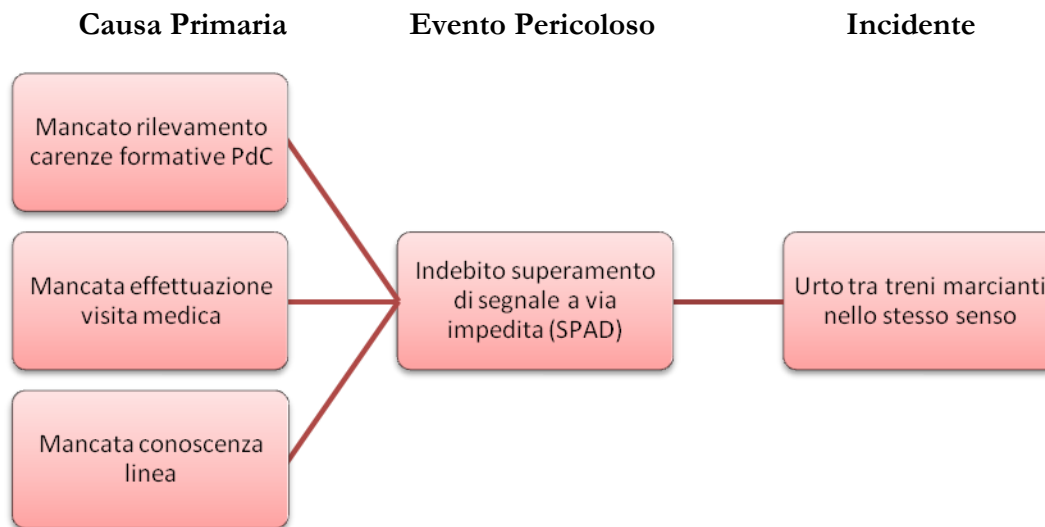


Fig. 5

Tutte le possibili combinazioni di CP-EP-INC sono riportate nell'allegato A e costituiscono la fonte principale per l'individuazione delle SECAM (Sequenze Eventi Critici Attività Macro) di cui alla COCS 59/DT r.v. (Monitoraggio del SIGSQ di Trenitalia).

4.1.3 Attività A3: Aggiornamento degli Incidenti, EP, CP e MAS

L'allegato A ed i relativi Incidenti, EP e CP sono aggiornati sulla base dell'analisi degli eventi, sulla base del ritorno di esperienza su eventi verificatisi nel settore ferroviario, a seguito di modifiche organizzative, operative o tecniche, o sulla base di specifiche segnalazioni ed esigenze provenienti dalle DO/DT.

Tali input devono essere indirizzati, per il tramite delle SIGSQE di DO/DT, a DT/SQCO, la quale provvederà all'analisi della richiesta di aggiornamento degli Allegati A, 1, 2, 3 e 4 sulla base anche delle caratteristiche di trasversalità inter-direzionale della richiesta stessa.

Gli allegati A, 1, 2, 3 e 4 sono altresì analizzati in occasione del Riesame Aziendale (CO 677/DT r.v.) sulla base:

- delle modifiche al quadro normativo (vedi CO 505/AD r.v “Manuale del SIGSQ”);
- delle modifiche alle missioni e responsabilità di macro o micro-struttura (nuove Disposizioni Organizzative)
- di indicazioni delle Commissioni di Valutazione dei rischi di cui al sottoprocesso E;
- dei ritorni di esperienza derivanti dall'analisi di eventi di esercizio;
- delle segnalazioni provenienti dalle DO/DT;
- di indicazioni di ANSFISA/OI.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

4.1.4 Attività A4: Analisi e Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario in assenza di modifiche

L'analisi e la valutazione dei rischi dell'Esercizio Ferroviario è effettuata con l'ausilio di un set di “Indicatori di Livello di Rischio” (ILR) mediante il quale è verificata l'accettabilità dei rischi ai sensi della presente COCS. I ruoli, le responsabilità e le modalità operative per il calcolo e l'analisi degli ILR sono riportati nel sottoprocesso C della presente procedura.

Per ogni EP individuato sulla base delle analisi di cui alle Attività precedenti viene individuato il “rischio lordo” associato, inteso come la peggiore delle conseguenze che potrebbero avere luogo al verificarsi dell'EP stesso; tale valutazione viene fatta sulla base della potenzialità di fare danno di ciascun EP, senza tener conto delle eventuali mitigazioni esistenti nel SIGSQ di Trenitalia, utilizzando i criteri di valutazione forniti dalla presente COCS. Si considerano poi tutte le mitigazioni, tecniche operative ed organizzative, previste dal SIGSQ di Trenitalia atte a minimizzare il rischio di incorrere in eventi incidentali e le relative conseguenze, in modo tale che si possa considerare accettabile; viene quindi calcolato periodicamente l'ILR, secondo le tempistiche riportate nel sottoprocesso C della presente procedura, al fine di monitorare il livello di rischio del sistema ed adottare le eventuali misure necessarie a mantenerlo a un livello accettabile. Gli esiti delle attività precedentemente descritte sono riportati nell'apposita sezione del Registro degli Eventi Pericolosi, definito nel sottoprocesso F della presente procedura.

Contemporaneamente, per una lista di EP definita sulla base delle priorità di cui al Regolamento UE 1078/2012, a partire dall'analisi delle mitigazioni tecniche, operative ed organizzative, previste dal SIGSQ di Trenitalia atte a minimizzare il rischio di incorrere in eventi incidentali e le relative conseguenze, viene individuata una Causa Primaria e il relativo Indicatore di monitoraggio tramite il quale sia possibile verificare proattivamente l'efficacia delle misure di mitigazione introdotte. Tali parametri (Causa Primaria e Indicatore, con relativa soglia di accettabilità), riportati nell'apposita sezione del Registro degli Eventi Pericolosi, definito nel sottoprocesso F della presente procedura, sono individuati analizzando le più frequenti tra tutte le possibili cause associate a ognuno degli EP selezionati e successivamente vengono verificati, in base ai ritorni di esercizio, nell'ambito del Riesame Aziendale. Anche la scelta degli EP dei quali monitorare la Causa Primaria è soggetta a verifica nell'ambito del Riesame Aziendale sulla base delle priorità derivanti dalla Valutazione dei Rischi. Le modalità e responsabilità con le quali viene calcolato l'Indicatore di Causa Primaria sono riportate nel sottoprocesso C della presente procedura.

In conformità al Regolamento UE 1078/2012, recepito in Trenitalia tramite la COCS 59/DT r.v., l'analisi del livello di rischio, insieme all'analisi degli Indicatori di Causa Primaria, costituisce uno degli input per la redazione di un Piano di Monitoraggio (PMO). L'output di tale processo di monitoraggio e delle conseguenti azioni costituisce evidenza dell'efficacia o meno delle misure di mitigazione previste dal SIGSQ di Trenitalia e dell'effetto delle stesse sul “rischio netto” associato a ogni singolo EP di cui alla COCS 23/DT r.v. Tale valutazione deve essere svolta in ogni occasione prevista da SIGSQ di calcolo degli ILR e deve attivare le previste azioni correttive in caso di riscontrata mancanza di effetto migliorativo.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

L'analisi e la valutazione dei rischi dell'Esercizio Ferroviario associato ad eventi esterni al normale esercizio ferroviario, quali ad esempio eventi naturali (esondazioni di corsi d'acqua, frane, etc.), o ad eventi generati da interazioni con SE di Macrotipologia 4 di cui alla COCS 51/DT r.v. è effettuata con le modalità operative di cui alla COCS 51/DT r.v. stessa.

4.1.5 Attività A5: Analisi e gestione dei rischi legati al Fattore Umano

Come riportato nel Regolamento UE 762/2018, al punto 3.1 “Azioni volte ad affrontare i rischi”:

3.1.1.1 L'organizzazione deve:

- a) *individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il tipo, l'entità e l'area di attività dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere **quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate [...]***

Il metodo utilizzato in Trenitalia per individuare e gestire i rischi legati ai Fattori Umani e Organizzativi è basato sul modello “5x5”, descritto nel dettaglio nel par. 4.5 della DI 5/DT_SQCO r.v.; per ogni fase, dall'individuazione dei rischi all'analisi e determinazione delle misure di mitigazione, devono essere presi in considerazione i fattori legati alla persona o alla situazione, statici o dinamici, e valutare poi gli elementi di interazione sociale. In questo modo si può pervenire alla determinazione degli impatti sui Fattori Umani e Organizzativi.

Ne deriva che, nel ricondurre gli EP alle CP come descritto nei paragrafi precedenti, nonché alle CP/MAS come previsto per il monitoraggio di cui alla COCS 59/DT r.v., si perviene a individuare CP/MAS legate al Fattore Umano e Organizzativo.

Il monitoraggio e la cura del Fattore Umano e Organizzativo vengono attuate in Trenitalia attraverso diversi processi:

- la selezione, la formazione iniziale e continua previsti dalle procedure del SAMAC;
- il monitoraggio esecuzione compiti regolato da specifiche DI per il personale di sicurezza di esercizio e con impatto sulla sicurezza di esercizio;
- la procedura di gestione delle indagini degli eventi di sicurezza di esercizio;
- il servizio di assistenza psicologica al Personale dei treni in caso di evento traumatico in esercizio;
- specifici Progetti del Piano della Sicurezza finalizzati alla promozione della just culture secondo modelli riconosciuti in sede comunitaria;
- le procedure di gestione della salute/sicurezza lavoro/ambiente/prevenzione infezioni del SIGSQ di Trenitalia.

4.1.6 Attività A6: Analisi e gestione dei rischi legati al ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Col possesso di Certificato di Sicurezza Unico Trenitalia è riconosciuta SRM dei veicoli di cui è detentore in base a quanto disciplinato dalla COCS 56/DT r.v., ma ha comunque avviato il percorso di certificazione secondo Regolamento UE 779/2019 con Organismo di Certificazione accreditato.

Nella logica SRM i rischi sono correlati alla possibilità di rimettere in servizio veicoli che in esercizio possano originare eventi critici dovuti a cause riconducibili a manutenzione non eseguita o non correttamente eseguita.

Pertanto, nel Registro degli eventi pericolosi è stata creata una specifica sezione dedicata al SRM in cui, sulla base dei requisiti delle funzioni del SRM, definiti in allegato II al Regolamento UE 779/2019, e per ogni funzione, sono stati individuati i pericoli legati alle singole attività del SRM correlandoli, laddove possibile, agli elenchi di cui agli allegati 3 e 4 della presente COCS.

Adottando il criterio di priorità del monitoraggio, di cui al Regolamento UE 1078/2012, poi, sono stati individuati indicatori e soglie per il monitoraggio delle attività i cui pericoli sono stati considerati più facilmente verificabili. Laddove durante il monitoraggio periodico si ottenesse un valore di indicatore fuori soglia di accettabilità, devono essere messe in atto azioni correttive tali da riportare il valore dell'indicatore a un livello accettabile.

La compilazione iniziale e il successivo aggiornamento semestrale della citata sezione dedicata al SRM del Registro degli eventi pericolosi, secondo i criteri sopra esposti, sono a cura della funzione “Gestione” del SRM, così come individuata nella COCS 56/DT r.v., coadiuvata dalle SIGSQE DO/DT.

4.2 Sottoprocesso B: Registrazione, Analisi e Trattamento degli Eventi Critici di Sicurezza di Esercizio

4.2.1 Premessa

Nell'ambito del macro-processo di controllo dei rischi il presente processo disciplina i ruoli e le responsabilità per la registrazione, l'analisi ed il trattamento degli Eventi Critici (EC), cioè di quegli eventi che hanno comportato pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario, sia reale (Incidenti) che potenziale (Eventi Pericolosi).

Ogni volta che si verifica un EC il SIGSQ provvede affinché questo sia registrato in un apposito database (P.I.S.A.) e analizzato al fine di identificare, ove necessario, le azioni da attuare per la risoluzione della criticità.

Nella fattispecie, nel SIGSQ, l'analisi degli Eventi Critici (Incidenti ed Eventi Pericolosi) è effettuata secondo un approccio di tipo:

- reattivo che prevede, a partire da un evento che ha comportato pregiudizio reale della sicurezza dell'esercizio ferroviario (**Incidente**), un'analisi mirata all'individuazione delle aree di criticità reali, ovvero delle cause che hanno portato al verificarsi dell'evento;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

- *proattivo* che prevede, a partire da un evento che potenzialmente avrebbe potuto comportare pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario, un'analisi mirata all'individuazione delle aree di criticità potenziale.

Tali analisi sono finalizzate all'identificazione delle azioni correttive per la risoluzione delle aree di criticità reali o all'identificazione delle eventuali azioni di miglioramento per la prevenzione delle criticità potenziali.

4.2.2 Attività B1: Applicativo informatico “P.I.S.A.” per la registrazione degli Eventi Critici

L'applicativo P.I.S.A. (Piattaforma Integrata Safety) ⁽⁵⁾ – modulo “Sistema di Gestione degli Eventi Critici – Eventi Critici” – costituisce la banca dati degli EC di Sicurezza di Esercizio di Trenitalia.

P.I.S.A. consente agli utenti (responsabili del SIGSQ ai vari livelli):

- la registrazione e visualizzazione, per ogni Direzione/TI, delle informazioni relative agli EC di Sicurezza che hanno coinvolto in circolazione o in manovra o nelle fasi di approntamento del treno, direttamente o indirettamente risorse (personale/mezzi) di TI;
- l'analisi degli EC;
- la tracciabilità delle correzioni/azioni correttive adottate;
- il controllo per ogni EC della completezza delle informazioni registrate;
- la segnalazione dello stato degli EC: da “apertura” a “chiuso”;
- la ricerca ed estrazione dei dati relativi a Incidenti, EP e CP;
- la predisposizione di diverse tipologie di report necessari al monitoraggio delle performance del territorio/perimetro di competenza e degli indicatori di cui al sottoprocesso C della presente procedura.

L'amministratore dell'applicativo informatico P.I.S.A. è DT-SQCO, che:

- definisce e aggiorna le specifiche funzionali dell'applicativo anche a seguito di modifiche del quadro normativo e del SIGSQ;
- coordina la gestione ed archiviazione di tutti i dati in esso contenuti;
- è responsabile della gestione delle utenze (rilascio, cancellazione, ecc.), e della implementazione del layout generale dei profili utente e del relativo aggiornamento in occasione di variazioni organizzative e normative.

La richiesta a DT-SQCO delle utenze per i SGSE di Base è a cura del rispettivo responsabile, conformemente a quanto previsto dalla CO 387/DAFC r.v. (USAT). All'atto della richiesta dovrà essere specificato il perimetro territoriale di visualizzazione e trattamento dati sulla base del quale sarà assegnato un apposito profilo, che permette di accedere nel sistema e operare nell'ambito del perimetro associato alle credenziali assegnate.

⁵ <http://pisa.trenitalia.it>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Le modalità operative per la registrazione degli eventi in P.I.S.A. sono riportate nel par. 4.1 della DI 5/DT_SQCO r.v.

4.2.3 Attività B2: *Acquisizione degli Eventi Critici*

I Responsabili dei SGSE di Base assicurano la registrazione degli EC per il territorio/ambito di competenza. A tal fine devono garantire, attraverso i propri SGSE di Base, il corretto e puntuale svolgimento delle attività previste dalla presente COCS.

I SGSE di Base devono prendere in carico gli EC accaduti nell'ambito del territorio/prodotto di competenza, attraverso il sistema P.I.S.A., contestualmente alla disponibilità dell'informazione e, in ogni caso, non oltre i successivi 7 giorni. Una mail automatica avvisa i SGSE di Base della presenza a sistema di un nuovo evento da trattare; qualora la data di presa in carico dell'evento superi di 7 giorni la data di accadimento, il sistema P.I.S.A. lo segnalerà con un'apposita etichetta.

I Responsabili dei SGSE di Base devono provvedere affinché il regolare censimento e registrazione degli EC avvenga anche nel caso di assenze temporanee del SGSE di Base, secondo quanto previsto dalla COCS 50/DT r.v. In tal caso le eventuali ulteriori richieste di utenza dovranno essere inoltrate conformemente a quanto previsto dalla CO 387/DSI r.v. (USAT).

Tutte le strutture aziendali, centrali o territoriali (impianti, officine ecc.), sono tenute a fornire, ove richiesto, la massima collaborazione ai SGSE di Base per consentire loro di assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di seguito riportate.

L'acquisizione degli EC avviene tramite il sistema P.I.S.A., alimentato direttamente dai Redattori PRI (Primo Rapporto Informativo) di cui alla COCS 12/DT r.v.; qualora si venga a conoscenza di un evento attraverso l'analisi:

- delle comunicazioni della Sala Operativa di giurisdizione
- delle segnalazioni del territorio/impianti
- della rassegna stampa, previa verifica.

Nel caso in cui si ravvisi l'assenza del relativo PRI, i SGSE di Base devono sollecitarne l'immissione a sistema P.I.S.A., secondo quanto previsto dalla COCS 12/DT r.v., affinché possano successivamente prendere in carico l'EC.

Per ciascun Evento Critico devono essere inseriti a sistema:

1. i dati di carattere generale relativi alla data e ora dell'evento, classificazione del treno, n° del treno/veicolo, descrizione dell'evento (a cura del Redattore PRI);
2. per gli incidenti, i danni a persone e entità dei danni a cose;
3. tutte le eventuali ulteriori informazioni disponibili richieste dall'applicativo (es. presenza di danni all'ambiente, ecc.).

4.2.4 Attività B3: *Analisi degli Eventi Critici ed identificazione delle Cause Primarie*

Al fine di procedere all'analisi dell'EC e alla identificazione delle Cause che lo hanno generato, per ciascuno degli Eventi Critici registrati, i SGSE di Base devono in primo luogo verificare se per l'EC è stata avviata una indagine di cui alla COCS 12/DT r.v.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

In ogni caso, le Cause dovranno essere classificate su due livelli, andando ad individuare anche la causa radice che sta all’origine della causa primaria, utilizzando una mappatura di cause radici aggregabili in: natura tecnica, fattori umani e organizzativi.

4.2.4.1 Attività B3.1 EC per i quali è stata avviata una indagine ai sensi della COCS 12/DT r.v.

Per gli EC per i quali è stata avviata una indagine, il SGSE di Base, ai fini della registrazione delle informazioni, dovrà attribuire il codice INC e/o EP, sulla base della descrizione dell’EC riportata nel PRI.

A seguito della conclusione dell’indagine, il RSGSE dovrà controllare la coerenza del codice attribuito sulla base del PRI rispetto a quanto riportato nella Relazione di Indagine e nell’eventuale documentazione a supporto provvedendo – ove ci siano incongruenze – a modificare il dato in P.I.SA. conformemente a quanto riportato nella Relazione di Indagine.

Nel caso di indagini di livello A o B, le informazioni relative alle cause, alle eventuali conseguenze e alle azioni poste in essere/da adottare, contenute nella Relazione di Indagine e da riportare in P.I.SA., devono essere fornite al SGSE di Base per il tramite della SIGSQE di competenza.

Nel caso di indagini di livello C le informazioni relative alle cause, alle eventuali conseguenze e alle azioni poste in essere/da adottare, contenute nella Relazione di Indagine e da riportare in P.I.SA., devono essere fornite al SGSE di Base per il tramite del proprio dirigente.

4.2.4.2 Attività B3.2 EC per i quali non è stata avviata una indagine

Nel caso in cui per l’EC non sia stata attivata una indagine il SGSE di Base, sulla base delle informazioni disponibili sul territorio di giurisdizione, deve:

1. attribuire il codice INC e/o EP sulla base della descrizione dell’EC riportata nel PRI;
2. identificare, sulla base della tipologia di EP e dell’organizzazione della Direzione Operations di competenza, la Struttura Competente (SC) di processo (Condotta, Accompagnamento dei treni, Preparazione dei treni, Manutenzione) per lo svolgimento degli accertamenti sull’evento;
3. richiedere formalmente, di intesa con il proprio responsabile, la collaborazione di un referente della SC per gli approfondimenti sull’evento al fine di determinarne le cause;
4. identificare, sulla base degli esiti degli approfondimenti, di intesa con la SC, i codici Causa Primaria (CP), di I e di II livello, che hanno portato al verificarsi dell’evento;
5. riportare una sintetica descrizione degli esiti degli approfondimenti nell’apposito campo di P.I.SA.;
6. verificare la coerenza tra l’EP registrato sulla base dell’analisi delle informazioni iniziali disponibili e la causa identificata. In caso di incongruenza dovrà provvedere ad allineare il sistema secondo quanto scaturito dagli esiti degli approfondimenti;
7. registrare – nel caso di INC – le conseguenze dell’EC in termini di numero di feriti (lievi/gravi) e/o morti, danni economici a cose procurati dall’evento, avendo cura di verificare la presenza o meno di danni all’ambiente.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

In riferimento a quanto riportato ai punti 2 e 3, la SC deve comunicare tempestivamente al SGSE di Base il nominativo del su indicato referente per l'identificazione delle cause dell'EC.

Gli approfondimenti finalizzati alla determinazione delle cause dell'evento devono concludersi entro 60 giorni solari dall'acquisizione dell'EC.

Ai fini dell'identificazione della CP, il SGSE di Base, di intesa con il referente della SC, può avvalersi, oltre che del PRI, di altra documentazione quale: constatazioni di officina, registrazione sui libri di bordo, segnalazioni registrate del personale ecc., avvalendosi, quando la complessità della dinamica dell'evento lo richieda, anche di altre professionalità dei settori coinvolti, compresi specialisti dei Fattori Umani e Organizzativi.

Il SGSE di Base in occasione dei Tavoli Tecnici di cui alla COCS 60/DT r.v. – per gli EC in cui la SC di processo è la S.O. di manutenzione e la causa non è ancora stata individuata – assicura, in conformità a quanto previsto dalla COCS 60/DT r.v., che:

- siano discussi anche gli aspetti di sicurezza relativi a tali EC;
- siano riportati chiaramente nel Verbale del Tavolo Tecnico gli esiti dell'analisi e gli eventuali interventi correttivi/preventivi adottati;
- il Verbale del Tavolo Tecnico sia archiviato nell'apposita sezione di P.I.SA.

Qualora nell'esecuzione delle attività di cui sopra il SGSE di Base evidenzi:

- l'indisponibilità del PRI relativo all'Evento Critico;
- l'incompleta/non conforme compilazione del PRI relativo all'EC, ove presente;
- l'indisponibilità della documentazione relativa ad un'eventuale Indagine;

si attiverà al fine di sollecitare le strutture preposte per il seguito di competenza.

Nel par. 4.1 della DI 5/DT_SQCO r.v. sono riportate le modalità di gestione di particolari EC.

4.2.4.3 Attività B3.3 Consolidamento Dati

Il SGSE di Base, una volta determinati i codici INC, EP e CP relativi all'EC (insieme a tutti gli altri dati obbligatori), deve provvedere a consolidare i dati, portando l'EC inserito in P.I.SA. allo stato “Chiuso” entro e non oltre 60 giorni dalla sua acquisizione a sistema.

Una volta consolidati, i dati non potranno essere modificati.

Qualora il SGSE di Base ravveda – per serie e motivate ragioni – la necessità di modificare/integrare i dati consolidati, dovrà effettuare specifica richiesta alla SIGSQE di competenza e, per conoscenza, al proprio Dirigente, indicando le motivazioni che hanno portato alla necessità di modificare/integrare i dati relativi all'evento.

La SIGSQE di competenza, analizzata la richiesta, qualora la ritenga valida, autorizzerà la modifica/integrazione e informerà l'amministratore del sistema, il quale provvederà a eliminare la registrazione effettuata, affinché ne possa essere inserita una nuova.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Le modalità operative per la compilazione dei singoli campi di P.I.S.A. sono riportate nel manuale di utilizzo dell'applicativo (vademecum), disponibile nell'area documentale di P.I.S.A., e nella DI 5/DT_SQCO r.v.

4.2.5 Attività B4: Trattamento dell'Evento Critico – Definizione delle Correzioni

Sulla base degli approfondimenti effettuati sull'EC, la SC per ogni EC di competenza:

- identifica gli interventi (correzioni) atti ad eliminare la non conformità rilevata, cioè la causa puntuale dell'evento;
- identifica il responsabile dell'attuazione della correzione;
- definisce i tempi di attuazione della correzione;
- comunica al RSGSE le informazioni di cui ai punti precedenti e l'avvenuta attuazione della correzione.

Il SGSE di Base, per ogni EC di competenza, è responsabile di tracciare nel sistema, negli appositi campi di P.I.S.A., le informazioni di cui sopra.

Nel caso in cui, a seguito dell'analisi degli EC, sia evidenziata una causa sistematica, dovrà essere predisposta una AC la quale dovrà essere gestita secondo quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v. Le modalità di individuazione delle cause sistematiche che hanno portato ad un Evento Critico sono riportate in dettaglio nel par. 4.2 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Attività B5: Monitoraggio Censimento e Registrazione Eventi Critici

Qualora nella fase di censimento e registrazione degli EC il SGSE di Base rilevi criticità (ad esempio eventi di particolare rilevanza o eventi che presentano un anomalo trend) per la sicurezza di esercizio, anche solo potenziale, è tenuto a segnalarlo al proprio Dirigente e alla SIGSQE di riferimento per conoscenza.

Il Dirigente, di concerto con la SIGSQE di riferimento, è responsabile di disporre per gli eventuali accertamenti e attuare – ove necessario – specifiche azioni correttive. Tali azioni correttive saranno gestite conformemente a quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Le SIGSQE di DO devono monitorare il censimento e la corretta registrazione degli EC di competenza e, qualora rilevino criticità per la sicurezza di esercizio di carattere direzionale (ad esempio eventi di particolare rilevanza o eventi che presentano un anomalo trend) – anche solo potenziali – devono provvedere affinché siano effettuati dalle Strutture Competenti gli opportuni accertamenti e siano attuate – ove necessario – azioni correttive di carattere direzionale atte a evitare il ripetersi degli EC. Tali azioni correttive saranno gestite conformemente a quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

DT-SQCO monitora, attraverso il lavoro di risorse formalmente individuate e dedicate a ciò, il censimento e la corretta registrazione degli EC da parte delle DO e, qualora rilevi criticità per la sicurezza di esercizio di carattere trasversale (ad esempio eventi di particolare rilevanza o eventi che presentano un anomalo trend) – anche solo potenziale – provvede affinché siano effettuati dalle Strutture Competenti gli opportuni accertamenti e siano attuate – ove necessario – azioni correttive di carattere trasversale atte a evitare il

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

ripetersi degli EC. Tali azioni correttive saranno gestite conformemente a quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

4.3 Sottoprocesso C: Monitoraggio e Analisi degli Indicatori di Sicurezza di Esercizio

4.3.1 Premessa

Nell'ambito del macro-processo di controllo dei rischi il presente processo disciplina i ruoli e le responsabilità per il monitoraggio e l'analisi dei seguenti indicatori di sicurezza:

- Indicatori Comunitari di Sicurezza di cui all'allegato I del D.Lgs 50/2019 (requisito cogente);
- Indicatori Nazionali di Sicurezza di cui alla presente COCS;
- Indicatori del SIGSQ di Trenitalia.

Per quanto concerne gli indicatori del SIGSQ di Trenitalia, questi – conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 1078/2012 e dalla COCS 59/DT r.v. – permettono di verificare la corretta applicazione e l'efficacia dei processi e delle procedure previste dal SIGSQ, supportando il processo di valutazione dei rischi. Tali Indicatori sono articolati in:

1. Indicatori di Livello di Rischio (ILR): monitorano l'accettabilità dei rischi legati agli EP, tenuto conto dei diversi profili di rischio connessi con le diverse circostanze di accadimento dell'evento;
2. Indicatori di Incidentalità (INC): monitorano la frequenza di accadimento degli Incidenti;
3. Indicatori di Prestazione di Sicurezza (IPS): monitorano la frequenza di accadimento degli Eventi Pericolosi che possono dar luogo agli incidenti;
4. Indicatori di Processo (IPR) e Indicatori di Causa Primaria (ICP): monitorano i processi di supporto e sono legati alle Cause Primarie (IPR e ICP) degli Eventi Pericolosi o alle Macro Attività Sensibili (IPR) che le generano.

Gli Indicatori di cui ai punti 2 – 4 possono essere connessi tra loro da una relazione “causa” – “effetto” sia di tipo diretto sia indiretto.

Grazie a tale correlazione è possibile mettere in atto misure di riduzione degli INC sulla base dell'analisi dell'andamento degli IPS, degli ICP e degli IPR e garantire conseguentemente il mantenimento ovvero, ove possibile, il miglioramento dei livelli di accettabilità dei rischi associati all'evento.

Le misure di prevenzione possono essere attuate ai vari livelli, a seconda delle diverse aree di competenza, anche attraverso strumenti di pianificazione degli interventi (Audit di cui alla CO 515/DT r.v, Riesame di cui alla CO 677/DT r.v, Piano annuale della Sicurezza di cui alla COCS 17/DT r.v, Azioni Correttive di cui al sottoprocesso D, Valutazione dei rischi di cui al sottoprocesso E della presente procedura, Piano di Monitoraggio di cui alla COCS 59/DT r.v.).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	--	---------------------------------------

Coerentemente con il Modello di Funzionamento del SIGSQ di Trenitalia, anche il processo di monitoraggio e analisi degli Indicatori è articolato su tre livelli (Aziendale, DO/DT, di Base) ed è strettamente connesso ai processi di riesame e di pianificazione degli interventi previsti nell’ambito delle procedure del SIGSQ di TI. Le periodicità di monitoraggio e analisi sono riportate nella tabella seguente.

Indicatori	Periodicità minima di Monitoraggio	Scadenza di trasmissione	Livello di Monitoraggio
ILR	Semestrale, con dati riferiti al: • 30/06; • 31/12.	Nell’ambito del Riesame di Direzione	Direzionale
	Annuale, con dati riferiti al 31/12	Nell’ambito del riesame Aziendale	Trasversale
	In caso di incidenti dal grande impatto mediatico e con conseguenze rilevanti in termini di danni alle persone o cose	Contestuale	Trasversale
ICP	Semestrale, con dati riferiti al: • 30/06; • 31/12.	Nell’ambito del Riesame di Direzione	Direzionale
	Annuale, con dati riferiti al 31/12	Nell’ambito del riesame Aziendale	Trasversale
INC	Semestrale, con dati riferiti al: • 30/06; • 31/12.	Nell’ambito del Riesame di Direzione	Direzionale
	Annuale, con dati riferiti al 31/12	Nell’ambito del Riesame Aziendale	Trasversale
IPS, IPR	Trimestrale, con dati riferiti al: • 31/03; • 30/06; • 30/09; • 31/12.	Nell’ambito del Monitoraggio COCS 59/DT r.v./Riesame di UP	Territoriale
	Semestrale, con dati riferiti al: • 30/06; • 31/12.	Nell’ambito del Riesame di Direzione	Direzionale
	Annuale, con dati riferiti al 31/12	Nell’ambito del Riesame Aziendale	Trasversale

Le periodicità di monitoraggio e analisi possono comunque essere intensificate in caso di eventuali diverse esigenze scaturite da:

- esiti dell’analisi degli eventi critici che si possono verificare nel corso del trimestre;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

- analisi dei rischi;
- esiti dei Riesami di UP/Riesami di Direzione/Riesame Aziendale;
- ritorni dall'esercizio;
- segnalazioni da parte dell'ANSFISA/OI;
- particolari aree di interesse Territoriale/Direzionale/Aziendale ecc.

Gli esiti di tale analisi costituiscono uno degli elementi di ingresso – conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v. – dei Riesami di UP e dei Riesami di Direzione/Riesame Aziendale.

Tutte le strutture aziendali, centrali, territoriali sono tenute a fornire, ove richiesto, i dati di competenza relativi agli indicatori.

Premesso quanto sopra lo studio dell'andamento degli indicatori non esaurisce l'analisi dei fenomeni che essi rappresentano, che vengono indagati, in parallelo, anche attraverso le attività di audit (CO 515/DT r.v.), lo svolgimento di indagini a seguito di incidenti (COCS 12/DT r.v.), l'analisi degli eventi critici per la sicurezza (processo 2 della presente procedura), e le altre procedure di gestione del SIGSQ che possono, a loro volta, prevedere uno specifico set di indicatori.

Le modalità operative per il calcolo degli indicatori sono riportate nell'allegato 5 della presente procedura e nel par 4.4 della DI 5/DT_SQCO r.v.

4.3.2 Attività C1: Monitoraggio e Analisi Indicatori Comunitari di Sicurezza e Indicatori Nazionali di Sicurezza

Le SIGSQE di DO devono calcolare secondo competenza gli indicatori Comunitari di Sicurezza (CSI) e gli Indicatori Nazionali di Sicurezza (INS) di cui all'allegato 7, sulla base dei treni-km forniti dalla struttura Coordinamento e Controllo Gestione Operativa della Direzione Pianificazione Industriale (DPI-CCGO), e devono trasmetterli a DT-SQCO con le tempistiche di trasmissione riportate nella tabella seguente.

Tali indicatori devono essere riportati nelle apposite tabelle trasmesse da DT-SQCO.

Indicatore	Periodicità di monitoraggio	Periodicità di trasmissione
CSI	Dati riferiti al periodo dal 1.01 al 31.12 anno n	Annuale, entro il 10.4 anno n+1 nell'ambito della trasmissione dei dati per la Relazione Annuale di Sicurezza

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

INS	Trimestrale con dati riferiti all'anno n: • 1° trimestre e dati consolidati del 4° trimestre dell'anno n-1; • 2° trimestre e dati consolidati del 1° trimestre; • 3° trimestre e dati consolidati del 2° trimestre; • 4° trimestre e dati consolidati del 3° trimestre.	Trimestrale entro il: • 10/04; • 10/07; • 10/10; • 25/01 Anno n+1.
	Dati riferiti al periodo dal 1.01 al 31.12 anno n	Annuale, entro il 10.4 anno n+1 nell'ambito della trasmissione dei dati per la Relazione Annuale di Sicurezza

La trasmissione degli indicatori CSI e INS è corredata da una sintetica analisi dell'andamento del dato riferita ai valori rilevati nei periodi precedenti e agli obiettivi di miglioramento dichiarati per l'anno in esame, comprensiva delle eventuali azioni messe in atto per migliorare i valori misurati.

Tutte le strutture aziendali centrali sono tenute a fornire, ove richiesto, i dati di competenza relativi ai CSI e INS, anche al di fuori delle periodicità sopra indicate.

DT-SQCO provvede:

- ad aggregare i dati relativi ai CSI e agli INS trasmessi dalle SIGSQUE di DO;
- alla trasmissione dei dati ad ANSFISA con le seguenti periodicità:
 - CSI annualmente in occasione della trasmissione della Relazione Annuale di Sicurezza;
 - INS trimestralmente secondo la seguente tabella:

Trimestrale con dati riferiti all'anno n: • 1° trimestre e dati consolidati del 4° trimestre dell'anno n-1; • 2° trimestre e dati consolidati del 1° trimestre; • 3° trimestre e dati consolidati del 2° trimestre; • 4° trimestre e dati consolidati del 3° trimestre	Trimestrale entro il: • 15/04; • 15/07; • 15/10; • 31/01 Anno n+1.
---	---

Dati di Produzione

Con le medesime scadenze trimestrali degli indicatori INS devono essere trasmessi ad ANSFISA i seguenti dati di produzione:

1. Treni chilometro Viaggiatori
2. Treni chilometro Altro (Invii Tecnici)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

3. Treni chilometro totali effettuati con la protezione automatica della marcia del treno (SCMT/SSC/ETCS disinserita per guasto del sottosistema di bordo (SSB))
4. Passeggeri chilometro
5. ore di percorrenza dei treni
6. ore di movimenti di manovra
7. numero passeggeri trasportati totali

Tali dati devono essere prodotti e trasmessi a DT-SQCO a cura delle strutture riportate nella tabella seguente con la medesima periodicità con la quale sono inviati i dati degli INS:

DATO DI PRODUZIONE	STRUTTURA COMPETENTE
Treni chilometro Viaggiatori	DPI-CCGO (Coordinamento e Controllo Gestione Operativa)
Treni chilometro Altro (Invii Tecnici)	DPI-CCGO (Coordinamento e Controllo Gestione Opera
Treni chilometro effettuati con la protezione automatica della marcia del treno (SCMT/SSC/ETCS) disinserita per guasto del sottosistema di bordo (SSB)	DT-ITR-TTE (Tecnologie Elettriche ed Elettroniche)
Passeggeri chilometro	SIGSQE R, SIGSQE AV e SIGSQE IC per i treni di competenza
Ore di percorrenza dei treni	DPI-CCGO (Coordinamento e Controllo Gestione Operativa)
Ore di movimenti di manovra	DPI-PRP (Pianificazione Risorse di Produzione)
Numero passeggeri trasportati totali	SIGSQE R, SIGSQE AV e SIGSQE IC per i treni di competenza

DT-SQCO provvede:

- ad aggregare i dati trasmessi dalle suddette strutture competenti;
- alla trasmissione dei dati ad ANSFISA con le medesime periodicità degli INS.

4.3.3 Attività C2: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Territoriale

I responsabili dei SGSE di Base delle DO/DT devono garantire il monitoraggio e l'analisi almeno trimestrale degli IPS ed IPR di competenza ⁽⁶⁾.

Gli IPS rappresentano il numero di eventi classificati con il medesimo codice EP nel periodo di riferimento.

⁶ DT monitora unicamente gli IPR

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

L'elenco degli IPR è riportato in allegato 7. Tale elenco è tenuto aggiornato/integrato da DT-SQCO, in collaborazione con le SIGSQE, il PPC, le SPTD e i PPD, secondo competenza, sulla base di:

- modifiche normative;
- modifiche al SIGSQ;
- specifici parametri che si ritiene opportuno monitorare in base ad indicazioni provenienti da analisi degli eventi di esercizio nonché di specifiche richieste, debitamente motivate, fatte pervenire dalle DO attraverso le SIGSQE.

Gli IPS sono monitorati ed analizzati a cura degli SGSE di Base, gli IPR sono monitorati ed analizzati a cura delle Strutture competenti di processo.

Trimestralmente, in preparazione del Monitoraggio COCS 59/DT r.v./Riesame di UP di cui alla CO 677/DT r.v., gli SGSE di Base di DO/DT, secondo competenza:

- calcolano gli IPS e analizzano i relativi trend;
- ricevono dalle S.O. competenti l'analisi degli IPR.

Attraverso il monitoraggio di tali indicatori vengono altresì individuate eventuali aree “*rilevanti*” per la sicurezza, per le quali deve essere effettuata un'analisi delle cause da parte delle strutture territoriali interessando – ove ritenuto necessario – le strutture direzionali e/o aziendali preposte.

Tale analisi delle cause è finalizzata all'eventuale implementazione – nel contesto applicativo di riferimento – di specifici interventi quali: monitoraggi mirati, azioni correttive (da attuare ai vari livelli, a seconda delle diverse aree di competenza, sia centrali che territoriali) o all'utilizzo di strumenti di pianificazione degli interventi (Riesame di cui alla CO 677/DT r.v, Piano annuale della Sicurezza di cui alla COCS 17/DT r.v, Piano di Monitoraggio di cui alla COCS 59/DT r.v., Valutazione dei rischi), previsti nell'ambito del SIGSQ.

In particolare, un IPS, per essere considerato “*rilevante*” dovrà mostrare:

- *il trend (rappresentato dalla curva di media mobile dei valori di frequenza ad un anno) **in crescita***: cioè mostrare un valore del IPS nel trimestre tale per cui la curva del trend mantenga un andamento crescente;
- *un valore del IPS, indipendentemente dal trend se decrescente o stazionario, **superiore all'ultimo valore trimestrale precedente***.

Per quanto concerne il monitoraggio degli IPR, gli stessi dovranno essere analizzati dalle strutture competenti di processo al fine di individuare eventuali aree di criticità che saranno denominate aree “*rilevanti*”.

Gli esiti del monitoraggio degli IPS e degli IPR devono essere riportati in un “Rapporto di Analisi degli Indicatori Territoriale” e analizzati in occasione del Riesame di UP.

Tale “Rapporto di Analisi degli Indicatori Territoriale” deve essere allegato al Verbale di Riesame di UP e trasmesso – conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v. – unitamente al verbale, alla propria SIGSQE di DO.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	--	---

Il “Rapporto di Analisi degli Indicatori Territoriale”, le cui modalità operative di compilazione sono definite nell’Allegato 5 della DI 5/DT_SQCO r.v., deve contenere:

- gli esiti dell’analisi, ivi compresi gli esiti delle eventuali analisi di dettaglio effettuate per l’individuazione, nel caso di IPS, delle cause (CP)⁷ che hanno portato al verificarsi della correlata tipologia di EP;
- le principali considerazioni emerse nel corso di tale analisi, evidenziando e commentando, in particolare, gli Indicatori “*rilevanti*”;
- le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione con una breve sintesi sullo stato di attuazione delle AC scaturite dall’analisi degli indicatori dei trimestri precedenti;
- la descrizione delle eventuali ulteriori azioni di mitigazione da adottare, ovvero, le eventuali motivazioni che hanno portato a non introdurre ulteriori azioni di mitigazione.

Le azioni di mitigazione saranno gestite conformemente a quanto previsto dal successivo sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Indipendentemente dal fatto che un indicatore sia stato valutato rilevante, qualora nel corso del trimestre il SGSE di Base rilevi una criticità per la sicurezza di esercizio (eventi di particolare rilevanza e/o eventi che presentano anomalo trend) – anche solo potenziale – è tenuto a segnalarlo al proprio dirigente e alla SIGSQE di riferimento. Il dirigente del RSGSE, di concerto con la SIGSQE di riferimento, è responsabile di disporre per gli eventuali accertamenti e attuare – ove necessario – specifiche azioni correttive.

4.3.4 Attività C3: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Direzionale/DT

I responsabili SIGSQE di DO/DT sono responsabili di garantire il monitoraggio degli indicatori ILR, ICP, INC, IPS ed IPR di competenza.

Indicatore di Livello di Rischio (ILR)

Gli ILR (Indicatore di Livello di Rischio) sono calcolati come prodotto matriciale tra Probabilità di Accadimento (P) e Gravità Equivalente (Geq) dell’EP.

I criteri utilizzati per la stima della P e della Geq, nonché per il calcolo dell’ILR (allegato 5 della presente procedura), sono definiti da DT-SQCO e rianalizzati periodicamente in occasione del Riesame Aziendale alla luce di eventuali modifiche del quadro normativo, della metodologia di analisi dei rischi ecc.

Semestralmente in occasione del Riesame di Direzione, le SIGSQE delle DO, secondo competenza, verificano il mantenimento dei requisiti di accettabilità dei rischi ai sensi della presente COCS calcolando e monitorando gli ILR degli EP sulla base dei criteri di cui all’allegato 5.

⁷ La lista delle tipologie di CP è riportata nell’Allegato 3.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Gli esiti del monitoraggio devono essere riportati in una apposita sezione del “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, il quale deve essere allegato al Verbale di Riesame di Direzione e trasmesso a DT-SQCO – conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v. – unitamente al verbale.

Il “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, le cui modalità operative di compilazione sono definite nell’Allegato 5 della DI 5/DT_SQCO r.v., in riferimento agli ILR, deve contenere:

- gli esiti, per ciascun EP, del monitoraggio del relativo ILR tenuto conto dei vari profili di rischio;
- le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione;
- la descrizione delle eventuali ulteriori azioni di mitigazione da adottare, ovvero, le eventuali motivazioni che hanno portato a non introdurre ulteriori azioni di mitigazione.

In particolare, nell’ambito della redazione di tale Rapporto, occorre tenere in considerazione la seguente tabella riepilogativa del monitoraggio, che fornisce una linea guida sulle azioni da attuare in relazione ai valori calcolati degli ILR in due successivi semestri di osservazione.

ILR semestre precedente	ILR semestre oggetto di analisi	Verifica Accettabilità	Azioni da attuare
<i>Trascurabile</i>	<i>Trascurabile</i>	ACCETTABILE	non occorre porre in essere azioni ulteriori.
<i>Tollerabile</i>			
<i>Trascurabile</i>	<i>Tollerabile</i>	ACCETTABILE	- verificare lo stato di attuazione e/o l’efficacia delle azioni che sono state messe in campo; - effettuare un Monitoraggio mirato; - valutare se è necessario adottare eventuali ulteriori AC.
<i>Tollerabile</i>			
<i>Trascurabile</i>	<i>Indesiderabile</i>	NON ACCETTABILE	- deve essere verificato lo stato di attuazione e/o l’efficacia delle azioni che sono state messe in campo; - devono essere effettuati approfondimenti al fine di individuare quale tipologia di Eventi e/o di Causa Primaria ha determinato l’aumento del ILR; - ove possibile, devono essere identificate e messe in campo opportune azioni di mitigazione – circoscritte alla tipologia di Eventi e/o di Causa Primaria che ha/hanno determinato l’aumento degli ILR – che si stimi possano ridurre frequenza e/o gravità dell’EP a valori tali da ricondurre, nell’immediato, gli ILR a livello almeno Tollerabile. Frequenza, Gravità e LR attesi dovranno essere stimati coerentemente ai criteri di cui all’allegato 5 e motivati in modo documentato; - qualora non sia possibile identificare mitigazioni che nell’immediato possano portare benefici, devono essere introdotte opportune immediate limitazioni e/o restrizioni operative per il personale e/o i veicoli interessati. Nel Rapporto di Valutazione devono essere argomentate le motivazioni per cui si ritiene che le restrizioni operative introdotte possano garantire un ILR accettabile. In tal caso le limitazioni o restrizioni operative introdotte potranno essere
<i>Tollerabile</i>			

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

			rimosse quando sarà possibile attuare AC tali da ricondurre gli ILR a valori accettabili.
<i>Trascurabile</i>			• deve essere verificato lo stato di attuazione e/o l'efficacia delle azioni che sono state messe in campo;
<i>Tollerabile</i>	<i>Intollerabile</i>	NON ACCETTABILE	• devono essere effettuati approfondimenti al fine di individuare quale tipologia di Eventi e/o di Causa Primaria ha determinato l'aumento del ILR; • ove possibile, devono essere identificate e messe in campo opportune azioni di mitigazione – circoscritte alla tipologia di Eventi e/o di Causa Primaria che ha/hanno determinato l'aumento degli ILR – che si stimi possano ridurre frequenza e/o gravità dell'EP a valori tali da ricondurre, nell'immediato, gli ILR a livello almeno Tollerabile. Frequenza, Gravità e LR attesi dovranno essere stimati coerentemente ai criteri di cui all'allegato 5 e motivati in modo documentato; • devono essere introdotte opportune immediate limitazioni e/o restrizioni operative per il personale e/o i veicoli interessati. Nel Rapporto di Valutazione devono essere argomentate le motivazioni per cui si ritiene che le restrizioni operative introdotte possano garantire un ILR accettabile. In tal caso le limitazioni o restrizioni operative introdotte potranno essere rimosse quando sarà possibile attuare AC tali da ricondurre gli ILR a valori accettabili.

Le modalità e responsabilità di attuazione e verifica di efficacia delle AC di cui alla tabella precedente sono definite a seguito dell'analisi effettuata dalle SIGSQE di DO congiuntamente con le Strutture Competenti di processo e sono tracciate secondo quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Nella definizione delle tempistiche di attuazione delle azioni di mitigazione dovrà essere tenuto conto della potenzialità dell'evento di causare danni a persone e/o all'ambiente.

Contestualmente al monitoraggio, le SIGSQE di Direzione Operations devono riportare per ogni EP – in una apposita sezione del Registro degli Eventi Pericolosi di DO/DT, definito nel processo 6 della presente procedura – il nuovo valore degli ILR e aggiornare/integrare, ove necessario, gli appositi campi relativi alle AC.

Tale registro è aggiornato a cura delle SIGSQE di Direzione Operations con frequenza almeno semestrale od ogni qualvolta venga aggiornato l'ILR o siano intraprese azioni correttive connesse con EP. Ad ogni aggiornamento le SIGSQE di Direzione Operations devono trasmettere il registro a DT-SQCO per il seguito di competenza.

Oltre al monitoraggio di cui sopra, ogni qualvolta si verifichi un incidente dal grande impatto mediatico e con conseguenze rilevanti in termini di danni alle persone o cose, la SIGSQE di DO interessata dovrà:

- ricalcolare, secondo i criteri di cui all'allegato 5 della presente procedura, l'ILR dell'EP precursore dell'incidente per verificarne la classificazione rispetto ai valori ante incidente;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

- verificare in relazione al nuovo valore di ILR l'accettabilità dello stesso;
- provvedere, secondo i criteri di cui alla tabella precedente, ad individuare ed attuare le eventuali ulteriori azioni di mitigazione e aggiornare - ove sia modificato il valore del ILR- le apposite sezioni del Registro degli Eventi pericolosi di Direzione Operations e trasmetterlo a DT-SQCO congiuntamente alla documentazione di supporto utilizzata per la valutazione.

Indicatore di Causa Primaria (ICP)

Gli ICP sono individuati analizzando le più frequenti tra tutte le possibili Cause Primarie associate a una selezione di EP, secondo quanto previsto nel sottoprocesso A della presente procedura.

Semestralmente, le SIGSQE delle DO/DT, secondo competenza, calcolano gli ICP e li confrontano con le soglie di accettabilità definite per ciascun ICP al fine di individuare valori “*rilevanti*”.

Gli eventuali ICP “*rilevanti*” devono essere sottoposti ad opportuni approfondimenti al fine di:

- identificare le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione;
- valutare l'eventuale adozione di ulteriori AC.

Le azioni di mitigazione devono essere gestite conformemente a quanto previsto dal successivo sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Gli esiti del monitoraggio devono essere riportati in una apposita sezione del “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, il quale deve essere allegato al Verbale di Riesame di Direzione e trasmesso a DT-SQCO – conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v. – unitamente al verbale.

Il “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, le cui modalità operative di compilazione sono definite nell'Allegato 5 della DI 5/DT_SQCO r.v., in riferimento agli ICP, deve contenere:

- gli esiti, per ciascun EP, del monitoraggio del relativo ICP;
- l'analisi degli indicatori “*rilevanti*”;
- le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione;
- la descrizione delle eventuali ulteriori azioni di mitigazione da adottare, ovvero, le eventuali motivazioni che hanno portato a non introdurre ulteriori azioni di mitigazione

Indicatore di Incidentalità (INC)

Gli INC sono calcolati come numero di eventi classificati con il medesimo codice INC ⁽⁸⁾ nel periodo di riferimento, indicizzati ai treni*km.

Con periodicità almeno semestrale le SIGSQE di DO, secondo competenza, devono calcolare ed analizzare gli INC, considerando “*rilevante*” qualsiasi valore della frequenza diverso da zero che non risulti in diminuzione rispetto al valore riscontrato in precedenza.

⁸ La lista degli Incidenti è riportata nell'Allegato 1

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Gli eventuali INC “*relevanti*” devono essere sottoposti ad opportuni approfondimenti per individuare quali tipologie di EP e CP li hanno determinati al fine di:

- identificare le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione;
- valutare l’eventuale adozione di ulteriori AC.

Le azioni di mitigazione – ove possibile – devono essere proattive nei confronti degli incidenti intervenendo sulla frequenza di accadimento dei loro precursori (EP e/o CP). Le azioni di mitigazione devono essere gestite conformemente a quanto previsto dal successivo sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Semestralmente gli esiti del monitoraggio degli INC devono essere riportati nel “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT” di cui sopra, il quale deve essere allegato al Verbale di Riesame di Direzione e trasmesso a DT-SQCO – conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v. – unitamente ad esso.

Il “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, le cui modalità operative di compilazione sono definite nell’Allegato 5 della DI 5/DT_SQCO r.v., in riferimento agli INC deve contenere:

- gli esiti dell’analisi, tenuto conto anche dell’analisi degli EP e delle Cause Primarie che hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
- le principali considerazioni emerse nel corso di tale analisi, evidenziando e commentando, in particolare, i trend degli Indicatori “*relevanti*” in riferimento ai due trimestri;
- le eventuali azioni di mitigazione già adottate e/o in fase di attuazione;
- la descrizione delle eventuali ulteriori azioni di mitigazione da adottare, ovvero, le eventuali motivazioni che hanno portato a non introdurre ulteriori azioni di mitigazione.

Indicatore di Prestazione di Sicurezza (IPS) e Indicatori di Processo (IPR)

Con periodicità almeno trimestrale le SIGSQUE di DO/DT, secondo competenza, provvedono a calcolare ed analizzare gli IPS aggregati a livello di DO/DT.

Con periodicità almeno trimestrale le S.O. di processo a livello di DO/DT provvedono a calcolare ed analizzare gli IPR a livello di DO/DT e li trasmettono alle SIGSQUE.

Le SIGSQUE di DO/DT semestralmente riportano gli esiti del monitoraggio effettuato nel “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, che contiene le analisi degli indicatori a livello DO/DT in riferimento al semestre oggetto di osservazione.

Alla luce del monitoraggio degli IPS ed IPR a livello di DO/DT, le SIGSQUE:

- effettuano – ove ritenuto necessario – approfondimenti sulle pertinenti Macro Attività Sensibili (Allegato 4 della presente procedura), ovvero sulle attività di carattere organizzativo/gestionale – afferenti ai vari processi del SIGSQ – che possono costituire i “precursori organizzativi” degli IPS e degli IPR;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	--	---

- effettuano una verifica di congruenza del “Rapporto di Analisi degli Indicatori Territoriale”, trasmesso dagli SGSE di Base, finalizzata ad escludere eventuali anomalie;
- provvedono – ove necessario – a richiedere alle strutture competenti l’effettuazione di eventuali approfondimenti di analisi;
- aggiornano – ove necessario – il Piano di Monitoraggio di cui alla COCS 59/DT r.v.;
- definiscono – ove necessario – eventuali AC di carattere Direzionale che possono consistere anche nell’adozione di monitoraggi specifici, focus ecc. Tali azioni di mitigazione devono essere gestite conformemente a quanto previsto dal successivo sottoprocesso D della presente procedura e dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Il “Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT”, le cui modalità operative di compilazione sono definite nell’Allegato 5 della DI 5/DT_SQCO r.v., costituisce uno degli elementi di ingresso per il Riesame di Direzione e deve essere allegato al relativo Verbale di Riesame di Direzione; entrambi i documenti devono essere trasmessi a DT-SQCO, conformemente a quanto previsto dalla CO 677/DT r.v.

4.3.5 Attività C4: Monitoraggio e Analisi Indicatori del SIGSQ di Trenitalia a Livello Aziendale

DT-SQCO è responsabile di coordinare il monitoraggio di tutti gli indicatori del SIGSQ di Trenitalia a livello Aziendale (ILR, ICP, INC, IPS, IPR), nonché di verificare che sia effettuato il monitoraggio delle prestazioni affidate in outsourcing o comunque realizzate da organizzazioni esterne all’impresa ed aventi influenza sulla sicurezza di esercizio. Per quanto riguarda queste ultime, le modalità di monitoraggio sono definite nella COCS 51/DT r.v.

Indici di Rischio relativi a Rischio indotto da Soggetti Esterni ai sensi della COCS 51/DT r.v

DT-SQCO valuta, sulla base della mappatura delle interazioni coi Soggetti Esterni di cui al sottoprocesso A – attività A1 – della presente COCS, i rischi indotti su Trenitalia, anche in relazione alle valutazioni dei rischi comunicate dai Soggetti Esterni e agli eventi registrati in P.I.SA. Di tale valutazione è tenuta traccia nel Registro degli Eventi Pericolosi Aziendale, definito nel sottoprocesso F della presente procedura.

Le modalità di gestione del rischio relative ai rischi indotti sono riportate nella COCS 51/DT r.v., che per alcuni aspetti specifici rimanda ai corrispondenti format allegati alla presente COCS.

Indicatore di Livello di Rischio (ILR) e Indicatore di Causa Primaria (ICP)

Tenendo presente i “Rapporti di Analisi degli Indicatori DO/DT”, trasmessi dalle SIGSQE, DT-SQCO calcola l’ICP e l’ILR e verifica l’accettabilità dei rischi a livello di TI, valutando e definendo – ove necessario – eventuali AC di carattere trasversale.

Contestualmente al monitoraggio, DT-SQCO deve riportare per ogni EP – in una apposita sezione del Registro degli Eventi Pericolosi Aziendale – il nuovo valore degli ILR e aggiornare/integrare, ove necessario, gli appositi campi relativi alle AC.

Gli esiti di tale analisi possono costituire l’input per la realizzazione di nuovi progetti del Piano della Sicurezza di cui alla COCS 17/DT r.v. Nel Piano della Sicurezza sono riportati, oltre agli esiti dell’analisi, anche le

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

eventuali ulteriori azioni di mitigazione adottate, comprese le responsabilità di attuazione e verifica di efficacia delle stesse.

INC, IPS e IPR

Con periodicità almeno annuale DT-SQCO-SGSEQ provvede ad analizzare gli INC, IPS e IPR, aggregando i dati provenienti dalle DO/DT.

Alla luce degli INC, IPS ed IPR aggregati a livello di TI, DT-SQCO:

- provvede – ove necessario – a richiedere alle SIGSQE di DO/DT l’effettuazione di eventuali approfondimenti di analisi;
- definisce – ove necessario – eventuali AC di carattere trasversale che possono consistere anche nell’adozione di monitoraggi specifici, focus ecc.

DT-SQCO-SGSEQ annualmente tiene traccia di tali analisi nel Riesame Aziendale di cui alla CO 677/DT r.v.

4.4 Sottoprocesso D: Gestione delle Azioni Correttive (AC) e delle Azioni di Miglioramento (AM)

4.4.1 Premessa

Nell’ambito del macro-processo di controllo dei rischi il presente processo disciplina i ruoli e le responsabilità per la definizione, attuazione e verifica delle azioni correttive e delle azioni di miglioramento.

AC/AM possono essere attuate, ad esempio:

- qualora nella fase di censimento e registrazione degli EC, il SGSE di Base rilevi una criticità per la sicurezza di esercizio (eventi di particolare rilevanza e/o eventi che presentano anomalo trend) – anche solo potenziale;
- sulla base dell’analisi dei trend degli Indicatori;
- sulla base dell’analisi di altri processi di gestione del rischio (ad es. Audit secondo la CO 515/DT r.v, Piano di Monitoraggio secondo la COCS 59/DT r.v., stato di avanzamento dei progetti del Piano della Sicurezza, stato di avanzamento di eventuali azioni correttive, analisi degli indicatori di livello di rischio ecc.);
- in occasione dei Riesame di UP/Riesame di Direzione/Riesame Aziendale di cui alla CO 677/DT r.v.

In conformità con la ISO 9001:2015 non si parla più, nel SIGSQ di Trenitalia, di Azioni Preventive; a fronte di tale esclusione di è comunque rafforzato il presidio sulle attività di monitoraggio tramite la costruzione di catene SECAM potenziali (COCS 59/DT r.v.) che consentono di prevenire il verificarsi di EC in esercizio.

4.4.2 Attività D1: Identificazione delle AC

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Sulla base delle analisi di cui al punto precedente, deve essere effettuato un approfondimento sulle cause che hanno contribuito al verificarsi della criticità al fine di identificare:

- le cause di carattere episodico/non sistematico che per la loro eliminazione necessitano unicamente di un'azione puntuale (correzione), tracciata conformemente a quanto previsto dalla presente procedura;
- le cause di carattere sistematico che per la loro risoluzione necessitano dell'attivazione di AC. Le modalità di individuazione delle cause sistematiche che hanno portato ad un Evento Critico sono riportate in dettaglio nel par. 4.2 della DI 5/DT_SQCO r.v.

L'analisi deve essere svolta coinvolgendo le Strutture Competenti di processo, al fine di effettuare tutti gli eventuali ulteriori accertamenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per acquisire tutte le informazioni utili a identificare e pianificare nel dettaglio, e con la necessaria tempestività, l'AC da attuare.

L'analisi di cui sopra deve, altresì, essere effettuata ogni qualvolta si rilevi a livello territoriale o DO/DT/aziendale una criticità per la sicurezza di esercizio anche solo potenziale.

Ogni AC identificata dovrà essere gestita tramite l'applicativo P.I.S.A. (Piattaforma Integrata SAfety). Le responsabilità e le modalità operative per la gestione delle AC tramite l'applicativo P.I.S.A. sono riportate nel par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

AC a livello territoriale

Nel caso in cui l'AC individuata per qualunque motivo (risorse non disponibili nel territorio di giurisdizione, competenze specifiche non presenti nel territorio, competenza esterna al territorio di giurisdizione, ecc) esuli dalle competenze della Struttura cui fa capo, il SGSE di Base:

- se l'AC proposta ricade sotto la responsabilità di una struttura esterna al territorio di giurisdizione, ne cura il seguito con il relativo SGSE di Base cui trasferisce la gestione della AC;
- se per l'attuazione dell'AC la SC abbia segnalato la necessità di risorse non disponibili a livello territoriale, in accordo con il Dirigente superiore e con la SC, informa la SIGSQE di riferimento, la quale:
 - a. se condivide le analisi effettuate, prende in carico la gestione della AC a livello direzionale centrale;
 - b. se rileva che l'AC necessita di risorse non disponibili neppure a livello direzionale, informa DT-SQCO, la quale - ove condivida le analisi effettuate da SIGSQE - prende in carico la gestione della AC a livello aziendale.

Nei casi in cui la gestione della AC venga avocata a livello direzionale o aziendale, il SGSE di Base dovrà essere mantenuto informato dell'avanzamento delle attività.

AC a livello DO

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Nel caso in cui l'attuazione dell'AC per qualunque motivo esuli dalle proprie competenze, la SIGSQE:

- se l'AC proposta ricade sotto la responsabilità di un'altra struttura interna alla DO/DT, ne cura il seguito con il responsabile della SC di processo cui trasferisce la gestione della AC;
- se l'AC proposta ricade sotto la responsabilità di un'altra struttura aziendale, in accordo con il Direttore di DO/DT, segnala la necessità a DT-SQCO.

AC a livello Aziendale

Nel caso in cui l'attuazione dell'AC risulti avere competenza esterna alle proprie competenze, la DT-SQCO:

- se l'AC proposta ricade sotto la responsabilità di un'altra struttura interna alla DT, ne cura il seguito con il responsabile della SC di processo cui trasferisce la gestione della AC;
- se l'AC proposta ricade sotto la responsabilità di un'altra struttura aziendale, in accordo con il Direttore di DO/DT, la stessa viene portata all'attenzione del Trenitalia Executive Committee (TEC) per il seguito di competenza.

Le AC, sia a carattere direzionale sia a carattere aziendale, possono, coerentemente a quanto previsto dalla COCS 17/DT r.v. costituire progetti di Piano Annuale delle Sicurezza di Esercizio.

Qualora le AC prevedano per la loro attuazione la necessità di investimenti e/o acquisti, le strutture responsabili dell'attuazione dovranno seguire le procedure aziendali vigenti (CO 305/AD r.v., CO 223/AD r.v., ecc.).

4.4.3 Attività D2: Attuazione AC

Il RA è responsabile della gestione della AC di competenza, ovvero ha la responsabilità di:

- predisporre il piano di azione dell'AC;
- monitorare costantemente il rispetto delle tempistiche dichiarate; nella definizione delle tempistiche di attuazione delle azioni di mitigazione dovrà essere tenuto conto della potenzialità dell'evento di causare danni a persone e/o all'ambiente;
- garantire l'attuazione dell'AC conformemente a quanto previsto;
- informare tempestivamente il Responsabile di livello superiore e p.c. il SGSE di Base (SIGSQE o DT-SQCO nel caso in cui la responsabilità della gestione della AC sia salita a livello superiore o siano azioni a carattere direzionale ovvero trasversale) in caso di problematiche nell'attuazione dell'AC;
- chiudere formalmente l'AC dandone comunicazione formale al proprio Responsabile e p.c. al SGSE di Base (SIGSQE o DT-SQCO nel caso in cui la responsabilità della gestione della AC sia salita a livello superiore o siano azioni a carattere direzionale ovvero trasversale).

4.4.4 Attività D3: Verifica di Attuazione e Verifica dell'efficacia dell'AC

A seguito della chiusura della AC, il SGSE di Base (SIGSQE o DT-SQCO nel caso in cui la responsabilità della gestione della AC sia salita a livello superiore o siano azioni a carattere direzionale ovvero trasversale) verifica la corretta “Attuazione” della AC, nei tempi previsti, e riporta l'esito in P.I.S.A. e nell'apposita sezione del Rapporto analisi indicatori di cui al sottoprocesso C della presente procedura.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

La valutazione dell'efficacia delle AC è effettuata dal SGSE di Base o dalla SIGSQE competente o da DT-SQCO, che ne riporta anche l'esito in P.I.S.A., a seconda che la responsabilità della gestione della AC sia salita a livello direzionale o trasversale, in funzione dei criteri dichiarati in fase di definizione dell'AC.

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 1078/2012, la verifica dell'efficacia deve comprendere le seguenti attività:

- a. verifica del fatto che l'azione sia stata correttamente attuata;
- b. verifica del raggiungimento del risultato atteso, cioè la verifica che effettivamente l'AC si è rivelata risolutiva rispetto alla criticità di partenza;
- c. verifica del fatto che, nel corso dell'esecuzione dell'AC, le condizioni iniziali non siano cambiate e le misure di controllo del rischio definite nel piano d'azione siano sempre appropriate alle circostanze;
- d. verifica dell'eventuale necessità di ulteriori azioni correttive qualora l'AC non sia risultata risolutiva della criticità individuata.

4.4.5 Attività D4: Identificazione Azioni di Miglioramento

AM a Livello Territoriale

Il SGSE di Base, di intesa con il proprio Dirigente e con le SIGSQE, valuta, sulla base degli esiti dell'analisi degli indicatori e degli EC, l'opportunità di attuare eventuali AM.

In caso positivo, ogni AM dovrà essere monitorata e gestita tramite l'applicativo P.I.S.A., secondo quanto previsto dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Nel caso in cui l'AM individuata esuli dalle competenze della struttura territoriale di giurisdizione, il SGSE di Base, in accordo con il proprio Dirigente, informa la SIGSQE, la quale valuta se prendere in carico la gestione della AM a livello direzionale centrale.

Ove la SIGSQE rilevi che l'AM esuli dalle competenze della DO/DT, informa DT-SQCO la quale, ove condivida le analisi effettuate da SIGSQE, prende in carico la gestione della AM a livello aziendale.

Qualora le AM prevedano per la sua attuazione la richiesta di investimenti e/o acquisti, le strutture responsabili dell'attuazione dovranno seguire le procedure aziendali vigenti (CO 305/AD r.v. e/o CO 223/AD r.v.).

AM a Livello DO/Aziendale

La SIGSQE sulla base del monitoraggio degli indicatori a livello direzionale e sulla base dell'analisi effettuate a livello territoriale, valuta, di intesa con il Direttore di DO/DT e con DT-SQCO, la possibilità di attuare un'eventuale AM a carattere direzionale o a carattere aziendale.

In caso positivo, ogni AM dovrà essere monitorata e gestita tramite l'applicativo P.I.S.A., secondo quanto previsto dal par. 4.3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

Per la gestione di ogni AM di carattere Direzionale/Aziendale il Responsabile SIGSQE/SIGSQ seguirà un iter analogo a quello sopra descritto per le AM attuate a livello territoriale.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Le AM, sia a carattere direzionale sia a carattere aziendale, possono, coerentemente a quanto previsto dalla COCS 17/DT r.v. costituire progetti di Piano Annuale della Sicurezza di Esercizio.

4.4.6 Attività D5: Archiviazione della Documentazione relativa alle AC

I responsabili degli SGSE di Base e/o SIGSQE di DO/DT e/o DT-SQCO garantiscono l'archiviazione e il monitoraggio della documentazione relativa alle AC di competenza.

La gestione e l'archiviazione delle AC è effettuata mediante P.I.SA.

4.5 Sottoprocesso E: Valutazione del Rischio in occasione di modifiche all'esercizio ferroviario di tipo tecnico, operativo o organizzativo

4.5.1 Premessa

Nell'ambito del macro-processo di controllo dei rischi il presente processo disciplina i ruoli e le responsabilità per l'analisi e la valutazione dei rischi ai sensi del Regolamento UE 402/2013 e s.m.i. in occasione dell'introduzione, in ambito TI, di una modifica al sistema ferroviario, sia essa di natura tecnica, operativa od organizzativa.

Le modalità per la Valutazione del rischio in occasione di modifiche all'esercizio ferroviario di tipo tecnologico e di tipo operativo relative ai Piani di Manutenzione (PM) sono riportate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.

In occasione delle modifiche di tipo Organizzativo, le Valutazioni del rischio devono essere effettuate riportando tutti i dettagli necessari a definire il contesto modificato e far comprendere la finalità e gli impatti della modifica. Le azioni derivanti dalla modifica stessa devono essere gestite secondo le vigenti procedure del SIGSQ, con monitoraggio puntuale e tracciatura nel riesame aziendale e di business.

L'intero processo di valutazione dei rischi ai sensi del Regolamento UE 402/2013 e s.m.i. viene gestito in Trenitalia attraverso la piattaforma informatica P.I.SA. – modulo “Sistema Gestione Rischi – VDR per modifica”. Qualora, a causa di malfunzionamenti del sistema informatico, non dovesse essere temporaneamente disponibile l'applicativo, la gestione del processo di valutazione dei rischi deve essere effettuata in maniera cartacea, attraverso i format previsti; tornato disponibile l'applicativo, le VdR eventualmente gestite tramite documento cartaceo vanno inserite a sistema.

4.5.2 Attività E1: Valutazione della incidenza della modifica sulla Sicurezza

Nel caso si intenda introdurre una modifica al sistema ferroviario, sia essa di natura tecnica, operativa od organizzativa, in primis è necessario valutare la sua incidenza sulla Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario.

A tal fine la Struttura che richiede la modifica interessa la Struttura che riveste il ruolo di Struttura Proponente la modifica cioè la Struttura responsabile dell'intero processo di analisi e valutazione dei rischi, come previsto dal Regolamento (CE) 402/2013 (artt. 4(2) e 5(1)), cui spetta, tra l'altro, predisporre i documenti per l'eventuale accettazione e attuazione della modifica, recependo attraverso disposizioni, prescrizioni, etc. le misure di mitigazione e controllo dei rischi individuate nell'ambito della valutazione dei rischi.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Nella Tabella seguente sono riportati, in relazione alla tipologia di modifiche, alcuni esempi di Strutture Proponenti.

Tipologia di Modifica	Modifica	Struttura Proponente
Tecnologica	Componenti e sottoassiemi di veicoli ferroviari (con o senza impatto su AISM/AMIS)	S.O. di DT-ITR con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
	Definizione/aumento delle prestazioni dei veicoli	
Operativa	CO	– Responsabile di DO/DT (per le CO a esclusivo carattere DO/DT) – Responsabile di Direzione di Staff (per le CO afferenti a processi di Staff) – Responsabile di Direzione che presidia da aree di responsabilità la tematica oggetto di modifica e coordina funzionalmente le strutture Direzionali (per le CO a carattere trasversale)
	COCS, DI	DT-SQCO o DT
	DEIF, PEIF, DPC, MM derivanti da esigenze DO/DT o Trasversali e/o derivanti da normative di origine esterna e/o per processi autorizzativi	
	Estensioni del Certificato di Sicurezza a seguito di variazione sostanziale del tipo o della portata delle attività o adeguamenti del SIGSQ in seguito all'estensione dell'area d'esercizio	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

	Inserimento di veicoli nel SIGSQ (COCS 45/DT r.v. – Sottoprocesso C)	Immissione in esercizio di nuove tipologie di rotabili	DT
		Modifiche a rotabili esistenti con o senza aggiornamento dell'autorizzazione	DT-SQCO
	Manualistica di Bordo (Per aspetti tecnici)		Produzione Regionale (DOR) Esercizio AV/IC (DOAV/DOIC)
	IO/IP di carattere Direzionale		Produzione/Manutenzione Regionale (DOR) Esercizio AV/IC (DOAV/DOIC) LMC (DT)
	PM		S.O. di ITR con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
	PRC	in ambito OMC	DT-LMC con le modalità specificate nella IP “LMC/005/IP/M2”
		in ambito IMC	Manutenzione Regionale (DOR) Esercizio AV/IC (DOAV/DOIC)
	Affidamento a un Soggetto Esterno (COCS 30/DT r.v.), ovvero internalizzazione, di un'attività di Esecuzione della Manutenzione (EM), mantenendo la funzione D del Soggetto Responsabile della Manutenzione		DT (Responsabile della funzione Gestione del SRM – COCS 56/DT r.v.)
	Affidamento a un Soggetto Esterno, ovvero internalizzazione, delle funzioni Gestione della Manutenzione della Flotta (C) ed Esecuzione		DT (Responsabile della funzione Gestione del SRM – COCS 56/DT r.v.)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

	della Manutenzione (D) del Soggetto Responsabile della Manutenzione (COCS 56/DT r.v.)	
	Attività di acquisizione di servizi di sicurezza e veicoli da Imprese Ferroviarie (COCS 25/DT r.v.)	DT (solo in caso di servizi di manutenzione) o DT-SQCO
	Affidamento a un Soggetto Esterno (COCS 51/DT r.v.), ovvero internalizzazione, di un'attività di Sicurezza non già ricompresa tra quelle previste dalla COCS 25/DT r.v. e dalla COCS 30/DT r.v.	DT-SQCO
Organizzativa	DOr di carattere DO/DT	Resp. DO/DT o Resp. S.O. centrale di DO/DT che presidia il processo oggetto di modifica
	DOr interessanti Direzioni di Staff	Resp. Direzione di Staff
	DOr Trasversale a più Direzioni	– Resp. Direzione che presidia da aree di responsabilità la tematica oggetto di modifica e coordina funzionalmente le strutture Direzionali – Resp. DT nel caso di modifiche strategiche degli assetti societari di Trenitalia

La Struttura Proponente la modifica ne valuta l'incidenza⁹ sulla Sicurezza dell'Esercizio, tenendo anche in considerazione i criteri di seguito riportati. La dichiarazione di incidenza può essere effettuata direttamente tramite l'applicativo P.I.S.A. dalla Struttura Proponente, ovvero può essere formalizzata in maniera alternativa (ad es. tramite nota o e-mail) ed essere archiviata in P.I.S.A. a cura di utenti opportunamente profilati.

Tipo di Modifica	Criteri di Valutazione dell'Incidenza
------------------	---------------------------------------

⁹ Nel caso di modifiche operative relative alle CO e organizzative sono delegate a effettuare la dichiarazione di incidenza per conto della corrispondente Struttura proponente: SIGSQE di DO/DT, per modifiche di carattere DO/DT, DT/SQCO, per modifiche di carattere trasversale o che interessano Direzioni di Staff.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Tecnologica	Componenti e sottoassiemi di veicoli ferroviari (con o senza impatto su AISM/AMIS)	I criteri per la valutazione della incidenza di tali modifiche sono riportati nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v. Il format generico per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo è allegato alla DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
	Definizione/aumento delle prestazioni dei veicoli	I criteri per la valutazione della incidenza di tali modifiche sono riportati nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v. Il format generico per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo è allegato alla DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
Operativa	Devono essere considerati sempre incidenti sulla sicurezza dell'esercizio gli interventi di modifica: • che cambiano le attività relative a uno o più processi del SIGSQ così come descritti nella CO 505/AD r.v; • che cambiano l'operatività del personale impiegato in attività di sicurezza o con impatto sulla sicurezza; • che possono comportare la necessità di aggiornamento/revisione del Certificato di Sicurezza Unico, correlati a processi autorizzativi di ERA/ANSFISA (ad es. processi di autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli, aggiornamento/estensione ecc. del Certificato di Sicurezza Unico); • che riguardano l'esternalizzazione (o l'internalizzazione) di attività di Esecuzione della Manutenzione (EM) relative a manutenzione su OdS e/o riparazione/revisione componenti di Sicurezza facenti parte, ai sensi dell'allegato 7 della COCS 20/DT r.v., degli OdS (COCS 30/DT r.v.). In allegato 10a alla presente procedura è definito il format per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo; • che riguardano l'esternalizzazione (o l'internalizzazione) delle funzioni Gestione della Manutenzione della Flotta ed Esecuzione della Manutenzione del SRM (COCS 56/DT r.v.). Negli allegati 10b e 10c alla presente procedura sono definiti i format per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo; • che riguardano attività di acquisizione di servizi di sicurezza e veicoli da Imprese Ferroviarie (COCS 25/DT r.v.). In allegato 10d alla presente procedura è definito il format per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo; • che riguardano l'esternalizzazione (o l'internalizzazione) di attività di sicurezza non già ricomprese nei casi di cui alla COCS 25/DT r.v. e COCS 30/DT r.v. (COCS 51/DT r.v.). In allegato 10e alla presente procedura è definito il format per le Valutazioni dei Rischi di questo tipo.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

	Nella dichiarazione di incidenza devono essere evidenziati i riferimenti ai processi del SIGSQ citati nella CO 505/AD r.v. o ai processi di esercizio per i quali è stato riscontrato un impatto. In allegato 10f alla presente procedura è definito il format generico per le Valutazioni dei Rischi di tipo operativo/organizzativo.
Organizzativa	Devono essere considerati incidenti sulla sicurezza dell'esercizio gli interventi di creazione/modifica/soppressione di una o più strutture qualora le stesse acquisiscano/cedano responsabilità/competenze in materia di Sicurezza di Esercizio. Nella dichiarazione di incidenza devono essere evidenziati i macro-processi per i quali è stato riscontrato un impatto. In allegato 10f alla presente procedura è definito il format per le Valutazioni dei Rischi di tipo operativo/organizzativo.

4.5.2.1 Attività E1.1: Modifiche Non Incidenti sulla Sicurezza

Nel caso in cui la modifica risulti **non avere incidenza** sulla Sicurezza dell'Esercizio, tale valutazione deve essere messa agli atti, tramite l'applicativo P.I.S.A., a cura della Struttura Proponente la Modifica.

La modifica può essere attuata con le modalità previste dalle norme tecniche e dalle procedure aziendali vigenti.

4.5.2.2 Attività E1.2: Modifiche Incidenti sulla Sicurezza e nomina Commissione di Valutazione dei Rischi

Nel caso in cui la modifica risulti **avere incidenza** sulla Sicurezza dell'Esercizio, è necessario valutarne la **rilevanza**. Tale valutazione è eseguita, sotto la supervisione della Struttura Proponente, da una Commissione di Valutazione del Rischio (CVR) la cui nomina è effettuata da una apposita Struttura preposta; tale struttura, qualora non coincida con la Struttura Proponente, opera in collaborazione con essa.

La presidenza della CVR è affidata, di norma, al dirigente responsabile della Struttura preposta alla nomina o al responsabile di una struttura da lui delegata. Il presidente della CVR, qualora non si identifichi con il dirigente responsabile della Struttura Proponente, opera come suo facente funzione, eseguendo tutti gli incarichi previsti dal Regolamento UE 402/2013 in merito alla valutazione dei rischi, ad eccezione della dichiarazione di accettazione della modifica di cui all'attività E5 che rimane in capo alla Struttura Proponente. Il presidente della CVR deve essere in possesso della necessaria competenza (partecipazione a specifico corso di qualificazione) e/o esperienza (svolgimento per almeno due anni dell'attività di cui trattasi) per svolgere le attività di analisi e valutazione dei rischi.

Nella tabella seguente sono riportate, in relazione alla tipologia di modifica e al perimetro della stessa (DO/DT o trasversale) la Struttura preposta alla nomina della CVR e la Struttura che ne assume la Presidenza.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	--	---------------------------------------

Tipo di Modifica		Perimetro della modifica	Struttura preposta alla nomina della CVR	Presidente della CVR
Tecnologica	Componenti e sottoassiemi di veicoli ferroviari (con o senza impatto su AISM/AMIS)	• DO/DT • Derivante da esigenze trasversali e/o normative	S.O di DT-ITR con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.	S.O di DT-ITR con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
	Definizione/aumento delle prestazioni dei veicoli	• DO/DT • Derivante da esigenze trasversali e/o normative		
Operativa	COCS, DI	Trasversale	DT-SQCO o DT	DT-SQCO-SGSEQ
	CO	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Trasversale a più Direzioni e di Corporate	DT-SQCO o DT	DT-SQCO
	DEIF, PEIF, DPC, MM	Derivante da esigenze che riguardano una sola DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Trasversale a più Direzioni e/o derivante da normative di origine esterna e/o connessa a processi autorizzativi	DT-SQCO o DT	DT-SQCO-DE o DT-SQCO
	Estensioni del Certificato di Sicurezza a seguito di variazione sostanziale del tipo o della portata delle attività o	Trasversale	DT-SQCO o DT	DT-SQCO o DT-SQCO-SGSEQ

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

	adeguamenti del SIGSQ in seguito all'estensione dell'area d'esercizio			
	Inserimento di veicoli nel SIGSQ (COCS 45/DT r.v. – Sottoprocesso C)	Immissione in esercizio di nuove tipologie di rotabili	DT	DT-SQCO-DE
		Modifiche a rotabili esistenti con o senza aggiornamento dell'autorizzazione	DT-SQCO	DT-SQCO-DE
	Manualistica di Bordo (Per aspetti Tecnici)	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Trasversale	S.O. di DT-ITR	S.O. di DT-ITR
	IO/IP di carattere Direzionale	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
	PM	• DO/DT • Trasversale	S.O. di DT-ITR, con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ	S.O. di DT-ITR con le modalità specificate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.
PRC		in ambito OMC	SIGSQE DT con le modalità specificate nella IP “LMC/005/IP/M2”	SIGSQE DT con le modalità specificate nella IP “LMC/005/IP/M2”
		in ambito IMC	SIGSQE DO	SIGSQE DO

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

	Affidamento a un Soggetto Esterno (COCS 30/DT r.v.), ovvero internalizzazione, di un'attività di Esecuzione della Manutenzione (EM), mantenendo la funzione D del Soggetto Responsabile della Manutenzione	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Trasversale	DT-SQCO o DT	DT-SQCO o DT
	Affidamento a un Soggetto Esterno, ovvero internalizzazione, delle funzioni Gestione della Manutenzione della Flotta (C) o Esecuzione della Manutenzione (D) del Soggetto Responsabile della Manutenzione (COCS 56/DT r.v.)	Trasversale	DT-SQCO o DT	DT-SQCO o DT
	Attività di acquisizione di servizi di sicurezza e veicoli da Imprese Ferroviarie (COCS 25/DT r.v.)	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Trasversale	DT-SQCO o DT	DT-SQCO o DT
	Affidamento a un Soggetto Esterno (COCS 51/DT r.v.), ovvero internalizzazione, di	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
Trasversale		DT-SQCO o DT	DT-SQCO o DT	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

	un'attività di Sicurezza non già ricompresa tra quelle previste dalla COCS 25/DT r.v. e dalla COCS 30/DT r.v.			
Organizzativa	DO/Dop	DO/DT	SIGSQE di DO/DT	SIGSQE di DO/DT
		Direzioni di Staff	DT-SQCO o DT	DT-SQCO
		Trasversale a più Direzioni	DT-SQCO o DT	DT-SQCO

Fatta eccezione per le CVR di modifiche tecnologiche e di modifiche operative relative ai PM, le cui modalità di nomina e composizione sono riportate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v., in tutti gli altri casi la nomina della CVR deve essere effettuata e registrata sulla piattaforma P.I.S.A. entro 2 settimane dalla dichiarazione di incidenza della modifica da parte della Struttura Proponente, rispettando i seguenti principi.

La CVR deve essere composta da membri con le professionalità occorrenti per coprire tutte le competenze necessarie per la Valutazione del Rischio.

Per le modifiche di tipo Operativo/Organizzativo dovrà essere così composta:

- un Presidente, individuato ai sensi della tabella di cui sopra, con competenze in materia di metodologie di analisi e valutazione dei rischi. Tale Presidente, come specificato sopra, può coincidere con il dirigente Responsabile della Struttura Proponente la modifica o essere un suo delegato;
- nel caso di modifiche operative, esperti individuati dalla Struttura preposta alla nomina della CVR, di intesa con la Struttura Proponente e il Presidente, in funzione delle tematiche trattate (es. condotta, accompagnamento, manovra e formazione treno, verifica, manutenzione e/o ingegneria materiale rotabile, ecc...) cioè personale delle SPTD e/o PPD e/o PPC, e/o istruttori e /o personale delle Ingegnerie;
- nel caso di modifiche organizzative, esperti tecnici di processo facenti parte della Struttura Proponente la modifica, membri delle strutture di presidio della sicurezza di esercizio (DT-SQCO o SIGSQE DO/DT secondo competenza), esperti di risorse umane e organizzazione.

Nella nomina della CVR deve essere esplicitamente specificato il ruolo del Presidente e di ciascun membro della CVR ⁽¹⁰⁾, come riportato nella seguente tabella:

¹⁰ Per quanto concerne le modifiche organizzative il membro di risorse umane ha il compito di:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Nome e Cognome	Struttura	Requisito COCS 23 r.v. Attività E1.2
Mario Bianchi	DX	Presidente
Carlo Rossi	SIGSQE DX	Esperto per gli aspetti legati alla Direzione X (su cui impatta la modifica)
Luca Verdi	DT – Ingegneria Y	Esperto per gli aspetti di Ingegneria mezzo Y
Marco Gialli	DX – SPTD	Esperto per gli aspetti di condotta

Nei casi in cui la modifica coinvolga anche fornitori/sub fornitori e prestatori di servizi/appaltatori, la CVR, di intesa con la Struttura Proponente, dovrà garantire la gestione dei rischi da loro indotti.

A tal fine, la CVR – ove la Struttura Proponente lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 5(2) del Regolamento UE 402/2013 – può richiedere ai fornitori ed ai prestatori di servizi e/o al G.I, nonché ai loro sub-fornitori e sub-appaltatori, di partecipare al processo di analisi e valutazione dei rischi.

Commissioni Ristrette

Per modifiche significativamente complesse, il Presidente della CVR potrà – ove necessario, in funzione delle tematiche trattate – scomporre la modifica in più sottoinsiemi e affidare alcune delle attività previste nell’ambito della valutazione del rischio ad apposite sottocommissioni (di seguito CVR Ristrette). In tal caso il Presidente:

- definirà la composizione della CVR Ristretta, individuandone i membri tra quelli della CVR;
- nominerà un coordinatore della CVR Ristretta, il quale dovrà relazionare periodicamente alla CVR in merito all’avanzamento delle attività assegnate.

Per quanto concerne il ruolo e le attività della Struttura Proponente, ove non espressamente riportato nella presente procedura, è necessario fare riferimento alle responsabilità elencate nel Regolamento UE 402/2013 del 30 aprile 2013.

4.5.3 Attività E2: Valutazione della rilevanza della modifica

-
- illustrare le logiche dell’intervento organizzativo secondo le specifiche esigenze aziendali (ved. CO 296/DRUO rv);
 - descrivere le modalità di redazione del documento organizzativo;
 - recepire le risultanze della CVR nel documento organizzativo per la successiva formalizzazione.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Le modalità operative per la valutazione della rilevanza per le modifiche di tipo tecnologico e per le modifiche di tipo operativo relative ai piani di manutenzione/disposizioni di manutenzione sono riportate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.

Ai fini della valutazione della rilevanza delle modifiche di tipo operativo (escluse quelle di cui sopra) e/o organizzativo, incidenti sulla SdE, la CVR deve effettuare preliminarmente una analisi e valutazione della modifica, cioè deve:

- definire il sistema dopo la modifica, identificando i seguenti elementi:
 - obiettivi della modifica (intesi come finalità del nuovo sistema);
 - la delimitazione del sistema modificato, anche in riferimento ai sistemi che interagiscono con esso;
 - le funzioni e gli elementi umani, tecnici ed operativi del sistema modificato;
 - i punti di interazione materiali (interazione tra sistemi) e funzionali del sistema modificato;
 - le condizioni ambientali del sistema modificato (ad esempio, flusso termico ed energetico, urti, vibrazioni, interferenze elettromagnetiche, utilizzo operativo);
 - le misure di sicurezza esistenti e, prelieve le necessarie iterazioni, la definizione dei requisiti di sicurezza individuati nel corso del procedimento di valutazione dei rischi, derivanti dall'applicazione delle procedure/metodi previsti dal SIGSQ di Trenitalia;
 - le eventuali ipotesi che determinano i limiti della valutazione dei rischi;
- tener conto, in tutte le fasi della propria attività, dei punti di interazione del sistema da valutare e coordinare, tramite la Struttura Proponente, l'eventuale gestione congiunta con altri operatori del sistema ferroviario (Gestore dell'Infrastruttura., altre Imprese Ferroviarie, Fornitori, ecc...) degli eventi pericolosi identificati;
- individuare, sulla base dell'analisi delle eventuali possibili conseguenze connesse a malfunzionamenti, guasti e non conformità, gli Eventi Pericolosi che si possono verificare in conseguenza della modifica in esame e le cause (Cause Primarie) che possono portare al loro verificarsi;
- valutare per ogni EP identificato il rischio associato, eventualmente considerandolo Globalmente Accettabile ⁽¹⁾;
- identificare eventuali misure di mitigazione del rischio, derivanti dall'applicazione delle procedure/metodi previsti dal SIGSQ di Trenitalia, atte a garantire che il livello di sicurezza complessivo del sistema modificato, in virtù dell'applicazione delle misure di mitigazione individuate presenti almeno lo stesso livello di rischio del sistema ante modifica.

La rilevanza viene poi valutata sulla base dell'analisi preliminare di cui sopra e sulla base dei 6 criteri di cui al Regolamento UE 402/2013:

¹¹ Possono essere considerati Globalmente Accettabili quegli EP per i quali il rischio connesso risulta talmente esiguo che non apparire opportuno mettere in atto alcuna misura di mitigazione supplementare oppure la probabilità che si verifichi un incidente o inconveniente dannoso causato da tale EP è bassa oppure il livello di gravità del danno a seguito del verificarsi dell'EP è estremamente esiguo.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

- a) “Conseguenze del Guasto”: tale criterio dovrà essere inteso come il “peggior scenario incidentale plausibile” che si può verificare in conseguenza della modifica, tenuto conto dell'esistenza di barriere di sicurezza al di fuori del sistema. In altri termini la CVR deve valutare se la modifica possa comportare una qualunque possibile criticità di sicurezza che possa condurre – anche in via potenziale – ad un evento incidentale;
- b) “Innovazione”: tale criterio dovrà essere inteso come significativo grado di innovazione applicata per attuare la modifica;
- c) “Complessità”: tale criterio dovrà essere inteso come presenza di una significativa complessità della modifica;
- d) “Monitoraggio”: tale criterio dovrà essere inteso come presenza di una significativa difficoltà di monitoraggio (cioè la impossibilità di monitorare la modifica realizzata in tutto il ciclo di vita del sistema e di intervenire opportunamente);
- e) “Reversibilità”: tale criterio dovrà essere inteso come significativo grado di irreversibilità (cioè la impossibilità di ripristinare la situazione esistente prima della modifica del sistema);
- f) “Complementarietà”: tale criterio dovrà essere inteso come significativa esistenza di complementarietà, cioè la valutazione, alla luce dell'esame dei dati riportati nel Registro degli Eventi Pericolosi di cui all'attività E7, dell'esistenza di modifiche precedenti, non rilevanti, (a partire dall'ultima modifica rilevante oggetto di accettazione di sicurezza) che insistono sui medesimi eventi pericolosi in esame. Per giudicare se la modifica in esame è complementare a precedenti modifiche non rilevanti occorre verificare se tutte le modifiche non rilevanti successive prese insieme non diventino una modifica rilevante.

La valutazione di rilevanza della modifica deve essere effettuata rispondendo a tutti i sei criteri, ma la decisione sulla rilevanza può essere presa anche soltanto in base ad uno o a più di uno di tali criteri.

È facoltà della CVR, sentito il Soggetto Proponente, determinare l'importanza da attribuire a ciascun criterio per la modifica sottoposta a valutazione.

Sia l'analisi preliminare dei rischi che la valutazione di rilevanza devono essere tracciate tramite l'applicativo P.I.SA.

4.5.4 Attività E3: Analisi e Valutazione delle Modifiche NON RILEVANTI

Le modalità operative per l'analisi e la valutazione delle modifiche di tipo tecnologico e delle modifiche di tipo operativo relative ai piani di manutenzione/disposizioni di manutenzione non rilevanti sono riportate nella DOCS 6/DT-SIGSQ r.v.

Nel caso in cui la modifica, sulla base dell'analisi preliminare e sulla base dei 6 criteri previsti dal Regolamento UE 402/2013 di cui all'attività E2, risulti NON RILEVANTE sulla Sicurezza dell'Esercizio, la CVR in qualità di consulente tecnico, di intesa con la Struttura Proponente:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

- riporta gli esiti della valutazione indicando le eventuali azioni di mitigazione da attuare in un “Rapporto Riassuntivo” (RR), gestito tramite l'applicativo informatico P.I.S.A. conformemente a quanto previsto dall'attività E6;
- trasmette il RR alla Struttura Proponente, la quale effettua, con le modalità di cui all'attività E5 l'accettazione formale della modifica e predispone i documenti per l'attuazione della modifica recependo nelle disposizioni le misure di mitigazione e controllo dei rischi individuate nell'ambito della valutazione dei rischi.

4.5.5 Attività E4: Analisi e Valutazione delle Modifiche RILEVANTI

Nel caso in cui la modifica, sulla base dell'analisi preliminare e sulla base dei 6 criteri previsti dal Regolamento UE 402/2013 di cui all'attività E2, risulti RILEVANTE sulla Sicurezza dell'Esercizio, la CVR in qualità di consulente tecnico, di intesa con la Struttura Proponente:

- incarica un Organismo di Valutazione (OdV), il cui ruolo e responsabilità sono quelli riportati nel Regolamento UE 402/2013 del 30 aprile 2013;
- attiva il processo di gestione dei rischi di cui all'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013;
- predispone, in esito all'applicazione del processo di gestione dei rischi di cui all'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013, un “Rapporto Riassuntivo” (RR) gestito tramite l'applicativo informatico P.I.S.A. conformemente a quanto previsto dall'attività E6;
- trasmette all'OdV il “Rapporto Riassuntivo” per la validazione della corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi, e riceve da questo il suo “Rapporto di Valutazione”;
- in seguito all'analisi del Rapporto di Valutazione dell'OdV da parte della Struttura Proponente, che può stabilire, giustificandolo, se e come tener conto delle conclusioni in esso contenute (art. 15, comma 1, del Regolamento UE 402/2013), predispone, ove necessario, un nuovo Rapporto Riassuntivo che dia seguito alle osservazioni dell'OdV; nel nuovo Rapporto Riassuntivo si fornirà una giustificazione documentata della parte del Rapporto di Valutazione che la Struttura Proponente eventualmente non condivide;
- trasmette il “Rapporto Riassuntivo” finale della CVR e il Rapporto di Valutazione dell'OdV alla Struttura Proponente, la quale effettua, con le modalità di cui all'attività E5, l'accettazione formale della modifica e predispone affinché siano attuate le misure di mitigazione.

Nell'ambito del processo di gestione dei rischi di cui all'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013, la CVR in qualità di consulente tecnico, di intesa con il Proponente, dopo la valutazione di rilevanza e prima della scelta del criterio di accettabilità del rischio conferma, sulla base delle valutazioni di cui all'attività E2, se il rischio associato ai singoli EP individuati durante l'analisi preliminare della modifica sia accettabile o se siano necessarie ulteriori misure mitigative.

La CVR poi, di intesa con il Proponente, esegue le seguenti attività.

Scelta del Criterio di Accettabilità

Una volta effettuata l'analisi e valutazione preliminare si deve definire, conformemente a quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013, il criterio utilizzato per valutare l'accettabilità dei rischi non “Globalmente Accettabili” di cui all'attività E2.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

La valutazione dell'accettabilità dei rischi deve essere effettuata mediante l'utilizzo di uno o più dei seguenti 3 criteri di accettabilità ⁽¹²⁾:

- A. applicazione di Codici di buona pratica;
- B. confronto con un sistema analogo che possa essere adottato come riferimento;
- C. stima e determinazione accurata dei rischi.

Nella fattispecie:

A. Utilizzo dei Codici di Buona Pratica

Sono da considerare Codici di buona pratica quelli contenuti in:

- leggi nazionali ed europee;
- atti normativi ANSFISA;
- norme nazionali di sicurezza notificate (anche relative ad altri Stati membri);
- norme tecniche nazionali notificate (norme tecniche o documenti ufficiali) e, ove opportuno, norme tecniche europee emesse da comitati tecnici internazionali;
- regole o norme interne (non notificate) emesse da un operatore del settore ferroviario, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento, allegato 1 paragrafo 2.3.2

Le buone pratiche di altri settori (ad esempio energia nucleare, trasporto aereo e marittimo, etc) si possono applicare, previa verifica di accettabilità da parte dell'OdV, anche ai sistemi ferroviari per determinate applicazioni tecniche, a condizione che si dimostri che le buone pratiche in questione siano efficaci nel controllo dei relativi eventi pericolosi ferroviari.

Tale criterio viene utilizzato qualora la CVR evidenzi che uno o più degli EP individuati sono adeguatamente disciplinati da eventuali codici di buona pratica conformi ai requisiti di cui al punto 2.3.2 dell'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013.

L'utilizzo dei codici di buona pratica implica che i rischi da essi completamente gestiti non debbano essere ulteriormente analizzati. Qualora l'applicazione dei codici di buona pratica non permetta di rendere accettabile il rischio connesso ad un determinato EP, occorre comunque individuare altre misure di mitigazione.

B. Utilizzo del Sistema di Riferimento

Ai fini della scelta del sistema di riferimento si deve tener conto che lo stesso deve almeno:

- avere già dimostrato, nella pratica, di garantire un livello di sicurezza accettabile e poter essere approvato nello Stato membro in cui deve essere introdotta la modifica;

¹² La CVR in qualità di consulente tecnico, di intesa con la Struttura Proponente, ha facoltà di adottare uno o più dei criteri di accettazione del rischio sopra elencati, anche combinati tra loro

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

- presentare funzionalità e punti d'interazione analoghi a quelli del sistema da valutare;
- essere utilizzato in circostanze operative analoghe a quelle del sistema da valutare;
- essere utilizzato in circostanze ambientali analoghe a quelle del sistema da valutare.

Se il sistema di riferimento soddisfa i requisiti sopra citati, ai fini del sistema da valutare:

- i rischi associati agli eventi pericolosi disciplinati dal sistema di riferimento si considerano accettabili;
- i requisiti di sicurezza per gli eventi pericolosi disciplinati dal sistema di riferimento possono essere ricavati dalle analisi della sicurezza o dalla valutazione dei registri di sicurezza del sistema di riferimento;
- tali requisiti di sicurezza devono essere inseriti nel Registro degli Eventi Pericolosi in qualità di requisiti di sicurezza per gli eventi pericolosi di cui trattasi.

Se il sistema da valutare si discosta dal sistema di riferimento, la determinazione dei rischi effettuata dalla CVR deve dimostrare che il sistema soggetto a valutazione presenta quanto meno lo stesso livello di sicurezza del sistema di riferimento, applicando un altro sistema di riferimento o uno degli altri due criteri di accettazione dei rischi. In tal caso, i rischi associati agli eventi pericolosi disciplinati dal sistema di riferimento sono considerati accettabili.

Se non è possibile dimostrare che il sistema raggiunge quanto meno lo stesso livello di sicurezza del sistema di riferimento, è necessario individuare ulteriori misure di sicurezza per gli elementi che si discostano, applicando uno degli altri due criteri di accettazione dei rischi.

C. Utilizzo del Criterio di stima e determinazione accurata dei rischi

Conformemente a quanto previsto dal punto 2.5 dell'Allegato 1 del Regolamento UE 402/2013, integrato con le modifiche previste dal Regolamento UE 1136/2015, se gli eventi pericolosi non sono coperti dall'applicazione dei due criteri di accettazione dei rischi indicati ai punti precedenti, l'accettabilità dei rischi deve essere dimostrata mediante una stima e una determinazione accurate dei rischi stessi. I rischi derivanti dagli eventi pericolosi devono essere stimati sotto il profilo quantitativo o qualitativo o, se necessario, sia quantitativo che qualitativo, tenendo conto delle misure di sicurezza in essere.

L'accettabilità dei rischi stimati è valutata in base ai criteri di accettazione dei rischi ricavati dai o fondati sui requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione; in particolare la norma a cui fare riferimento è il Regolamento UE 1136/2015. In funzione dei criteri di accettazione dei rischi, l'accettabilità dei rischi può essere valutata individualmente per ciascun evento pericoloso o complessivamente per la combinazione di tutti gli eventi pericolosi considerati nella stima accurata dei rischi

Se il rischio stimato non è accettabile devono essere individuate e messe in atto misure di sicurezza supplementari per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Quando il rischio associato ad un evento pericoloso o ad una combinazione di eventi pericolosi è considerato accettabile, le misure di sicurezza individuate devono essere registrate nel Registro degli Eventi Pericolosi.

Qualora in fase di analisi della modifica siano individuati dalla CVR nuovi EP, la relativa stima del rischio viene effettuata sulla base di criteri qualitativi.

Dimostrazione di Conformità ai requisiti di sicurezza

Le misure di mitigazione individuate nell'ambito della valutazione del rischio costituiscono i requisiti di sicurezza che il sistema modificato deve garantire.

Nell'ambito del processo di gestione del rischio la CVR, sotto la vigilanza della Struttura Proponente, deve dimostrare la conformità della modifica ai requisiti di sicurezza individuati dalla fase di valutazione dei rischi.

Le modalità per la dimostrazione di conformità dipendono dal tipo di modifica in oggetto e prevedono le seguenti fasi:

1. Progettazione
2. Produzione e Installazione (solo per modifiche tecniche/operative)
3. Convalida del sistema;
4. Accettazione del sistema;
5. Modifica e retrofit.

In particolare:

1. **Progettazione:** Il responsabile di tale fase è la CVR, sotto la vigilanza della Struttura Proponente, la quale è responsabile di definire la modifica alla luce delle misure di mitigazione che ha ritenuto di adottare, identificando:
 - le eventuali condizioni di esercizio, e manutenzione e/o eventuali limiti di utilizzazione;
 - le eventuali prove/sperimentazioni a cui sottoporre la modifica prima dell'installazione.
2. **Produzione ed Installazione:** Il responsabile di tali fasi è il Responsabile della Sperimentazione, il quale predisporrà affinché siano effettuate le prove sperimentali indicate dalla CVR, di concerto con la Struttura Proponente, per la verifica sul campo del corretto funzionamento del sistema modificato incluse le misure di mitigazione.

Al termine della Produzione e Installazione il Responsabile della Sperimentazione predisporrà una “Relazione sulla Sperimentazione” dettagliata per la CVR in cui descriverà tutte le attività svolte e, nella fattispecie, tutte le eventuali criticità o difficoltà di qualsivoglia genere emerse in corso d'opera in relazione ai rischi evidenziati dalla CVR.

Nei casi in cui in corso d'opera si verificassero criticità di particolare rilievo l'Incaricato ne informerà tempestivamente la Commissione per le valutazioni di competenza.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

3. **Convalida del sistema:** Il responsabile di questa fase è la CVR, sotto la vigilanza della Struttura Proponente, la quale sulla base dell’analisi delle risultanze della Relazione sulla Sperimentazione valuta la effettiva conformità della modifica così realizzata ai requisiti di sicurezza indicati in fase di progettazione, cioè verifica che:

- il funzionamento del sistema (ivi compreso – se previsto – il comportamento del personale con mansioni di sicurezza), in esito alla valutazione del rischio e alla eventuale sperimentazione effettuata, è risultato conforme a quanto previsto sia nelle condizioni di normale esercizio sia nelle condizioni di degrado;
- non sono stati riscontrati ulteriori plausibili scenari di guasto o ulteriori elementi che ragionevolmente possono concorrere al verificarsi di ulteriori eventi pericolosi a seguito dell’adozione della modifica in oggetto rispetto a quelli identificati;
- le azioni di mitigazione individuate sono risultate efficaci nella mitigazione dei rischi individuati dalla CVR e non hanno evidenziato di introdurre nel sistema nuovi elementi di rischio.

4.5.6 *Attività E5: Accettazione della Modifica e aggiornamento del Registro degli Eventi Pericolosi*

L’accettazione formale della modifica è effettuata dalla Struttura Proponente sulla base dell’analisi del Rapporto Riassuntivo della CVR e – ove previsto – sulla base del rapporto di Valutazione dell’OdV. La dichiarazione di accettazione può essere effettuata direttamente tramite l’applicativo P.I.S.A. dalla Struttura Proponente, ovvero può essere formalizzata in maniera alternativa (ad es. tramite nota protocollata) ed essere archiviata in P.I.S.A. a cura di utenti opportunamente profilati.

La Struttura Proponente con l’accettazione provvede:

- a comunicare alle strutture ed ai soggetti interessati le motivazioni e gli esiti dell’attività di Valutazione del Rischio (ad es. allegando il RR);
- a predisporre per l’attuazione della modifica recependo nelle disposizioni, prescrizioni, etc. le misure di mitigazione e controllo dei rischi individuate dalla CVR. In caso di modifiche operative a disposizioni/prescrizioni di esercizio, tali misure di mitigazione possono includere attività specifiche di formazione al personale la cui necessità sarà indicata dalla CVR stessa; qualora le misure di mitigazione individuate prevedano la gestione di un periodo transitorio (es. necessità di implementazione di una modifica tecnica sull’intero parco rotabili), le eventuali ulteriori mitigazioni da attuare sono definite nell’ambito della valutazione dei rischi;
- a predisporre per l’avvio (se specificato nel RR o se ritenuto necessario dalla Struttura Proponente) di un periodo di monitoraggio per la verifica della corretta attuazione delle misure di mitigazione;
- a disporre affinché la Struttura che richiede la modifica, ove previsto, informi e coinvolga i rappresentanti dei lavoratori, attraverso le RU, per l’esame e lo sviluppo degli aspetti legati alla sicurezza delle procedure operative contenenti le misure di mitigazione e controllo dei rischi individuate dalla CVR.

Nel caso di modifiche operative relative alle CO e organizzative il RR si conclude con una valutazione da parte della CVR di “nulla osta” affinché la Struttura Proponente accetti formalmente la modifica.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Qualora a seguito della valutazione preliminare dei rischi o del processo di valutazione dei rischi di cui all'allegato 1 del Regolamento UE 402/2013, la CVR identifichi delle misure di mitigazione, anche di natura diversa da quella della modifica oggetto di analisi (es. mitigazione tecnologica per modifica operativa o viceversa ecc.), detta CVR le riporterà nel Rapporto Riassuntivo, ricevuto il quale il Proponente – con le modalità di cui sopra – potrà provvedere con nota formale all'accettazione della modifica alle condizioni riportate nel RR e contestualmente a richiedere alle Strutture competenti la messa in atto delle citate misure di mitigazione secondo le procedure vigenti.

Qualora le misure di mitigazione non risultino concluse nei tempi previsti in funzione dell'attuazione della modifica, è necessario effettuare un'integrazione alla valutazione dei rischi al fine di definire ulteriori mitigazioni necessarie per contenere i rischi.

A seguito dell'accettazione della modifica, la corrispondente registrazione sull'applicativo P.I.S.A. va portata allo stato “Chiuso”; la documentazione operativa (es. DEIF, PEIF ecc.) correlata alla Valutazione dei Rischi viene gestita in conformità con le procedure del SIGSQ vigenti.

4.5.7 Attività E6: Gestione dei “Rapporti Riassuntivi” e dei “Rapporti di Valutazione” emessi dall'OdV

Gli esiti delle varie attività inerenti al processo di valutazione dei rischi, sia per le modifiche RILEVANTI sia per le modifiche NON RILEVANTI, devono essere riportati a cura della CVR, in qualità di consulente tecnico, di intesa con la Struttura Proponente, in un “Rapporto Riassuntivo”.

Tale documento viene generato in automatico tramite l'estrazione di un report dall'applicativo P.I.S.A.; in casi particolari (ad esempio se è necessario inviare il Rapporto Riassuntivo ad ANSFISA o a un OdV) è consigliato redigere il Rapporto Riassuntivo, utilizzando i format di cui agli allegati 10a-f, e allegarlo all'interno della corrispondente registrazione nel sistema P.I.S.A. Qualora si abbia questa necessità, nel caso di modifiche NON RILEVANTI, il Rapporto Riassuntivo contiene le seguenti informazioni:

- valutazione dell'incidenza della modifica sulla sicurezza;
- definizione del sistema e identificazione degli eventi pericolosi;
- valutazione della NON RILEVANZA della modifica;
- individuazione delle misure per la mitigazione del rischio (requisiti di sicurezza) e, ove previsto, per il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori;
- conclusioni;
- firme dei membri della CVR.

Tale documento, nel caso di modifiche RILEVANTI, contiene le seguenti informazioni:

- valutazione dell'incidenza della modifica sulla sicurezza;
- definizione del sistema e identificazione degli eventi pericolosi;
- valutazione della RILEVANZA della modifica;
- nomina dell'OdV e scelta del criterio di accettazione dei rischi;
- individuazione delle misure per la mitigazione del rischio (requisiti di sicurezza) e, ove previsto, per il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori;
- esiti della sperimentazione (ove presente);
- dimostrazione di conformità ai requisiti di sicurezza;
- conclusioni;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

- firme dei membri della CVR.

Sia nel caso di modifiche NON RILEVANTI che di modifiche RILEVANTI, il Rapporto Riassuntivo prodotto dall'applicativo P.I.S.A. (o quello redatto secondo i format di cui agli allegati 10a-f) deve essere stampato, fatto firmare dai membri della CVR e dalla Struttura Proponente e allegato nuovamente all'interno della corrispondente registrazione nel sistema P.I.S.A.; è a discrezione della Struttura Proponente la possibilità di far protocollare tale documento prima dell'archiviazione in P.I.S.A.

Nel caso di modifiche RILEVANTI il Presidente della CVR invia il Rapporto Riassuntivo all'OdV, il quale a sua volta predispone e trasmette il proprio Rapporto di Valutazione sulla corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi.

Ricevuto e archiviato in P.I.S.A. il Rapporto di Valutazione dell'OdV, qualora l'esito sia positivo, si procede all'accettazione della modifica, come da attività E5. In caso di valutazione negativa da parte dell'OdV, la Struttura Proponente valuta le risultanze contenute nel Rapporto dell'OdV e, ove necessario, dà mandato alla CVR di predisporre un nuovo Rapporto Riassuntivo che dia seguito alle osservazioni dell'OdV.

Le registrazioni nella piattaforma informatica P.I.S.A. danno evidenza, di per sé, della tracciatura di tutte le attività collegate a una valutazione dei rischi per modifica.

4.5.8 Attività E7: Registro degli Eventi Pericolosi di Trenitalia

Ogni volta che una registrazione sull'applicativo P.I.S.A. raggiunge lo stato “Chiuso”, viene automaticamente aggiornato a sistema il Registro degli Eventi Pericolosi di Trenitalia (sottoprocesso F della presente procedura), che comprende:

- la descrizione delle principali modifiche giudicate NON RILEVANTI con indicazione del tipo di modifica e dei criteri che hanno portato alla decisione;
- la descrizione delle principali modifiche giudicate RILEVANTI con l'indicazione del tipo di modifica e con la descrizione delle varie fasi del processo ovvero:
 - l'eventuale coinvolgimento nel processo di soggetti esterni (appaltatori, subappaltatori);
 - la gestione delle eventuali interfacce;
 - il coinvolgimento dell'OdV;
 - l'identificazione degli EP;
 - la Stima dei Rischi e l'identificazione del criterio di accettazione utilizzato (codici di buona pratica, sistema di riferimento, stima e valutazione accurata del rischio), allegando copia dei codici di buona pratica, ove utilizzati;
 - la dimostrazione di conformità ai requisiti di sicurezza;
 - la valutazione dell'OdV;
 - l'accettazione della modifica;

4.5.9 Attività E8: Monitoraggio applicazione Regolamento UE 402/2013

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

DT-SQCO, nell’ambito dell’invio della Relazione Annuale della Sicurezza di cui all’art.8 del D.Lgs 50/2019, provvederà a trasmettere ad ANSFISA le informazioni richieste.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del Regolamento UE 402/2013, DT-SQCO provvederà a controllare l’applicazione del metodo comune tramite gli strumenti di monitoraggio del SIGSQ e a valutarne gli esiti nell’ambito del Riesame Aziendale di cui alla CO 677/DT r.v.

4.5.10 Attività E9: Rapporti con ERA/ANSFISA

Le modalità di gestione dei rapporti con ERA/ANSFISA, nei casi di modifiche tecnologiche per le quali è prevista l’autorizzazione di ERA/ANSFISA per l’attuazione della modifica, cioè quando un veicolo deve ottenere l’autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs 57/2019, sono riportate nella COCS 45/DT r.v..

Per quanto concerne le modifiche operative/organizzative per le quali è prevista l’autorizzazione di ERA/ANSFISA per l’attuazione della modifica, cioè quando:

- il certificato di sicurezza deve essere aggiornato a seguito di un cambiamento del tipo o della portata delle attività, a norma dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs 50/2019;
- il certificato di sicurezza deve essere rivisto in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza, a norma dell’art. 9, comma 12, del D.Lgs 50/2019;

il Presidente della CVR trasmette la documentazione a DT-SQCO, la quale ne cura, se necessario, l’inoltro ad ERA/ANSFISA unitamente – ove previsto – alla documentazione dell’OdV.

4.5.11 Attività E10: Casi particolari di valutazione del rischio

Qualora nel corso della valutazione preliminare o nel corso del processo di valutazione del rischio di cui all’allegato 1 del Regolamento UE 402/2013 la CVR riscontri un nuovo EP, il Presidente della CVR deve comunicarlo tempestivamente a DT-SQCO per l’eventuale aggiornamento dell’allegato A e dei relativi INC, EP e/o CP.

Le valutazioni relative a modifiche operative a responsabilità Territoriale/di Prodotto sono disciplinate dalla DI n. 24 DT/SQCO r.v.

4.5.12 Attività E11: Analisi dei Fattori Umani e Organizzativi nell’ambito di una valutazione dei rischi

Di seguito si propone una metodologia da usare, nell’ambito delle valutazioni dei rischi per modifica, per analizzare gli aspetti legati ai Fattori Umani e Organizzativi eventualmente interessati dalla modifica stessa. Tale metodologia, basata sempre sul modello “5x5” descritto in dettaglio nel par. 4.5 della DI 5/DT_SQCO r.v., è descritta nel documento ERA “Guidance - Human and Organisational Factors integration in change management” ed è rappresentata visivamente dal seguente schema (Fig. 6):

**“Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di
Sicurezza di Esercizio”**

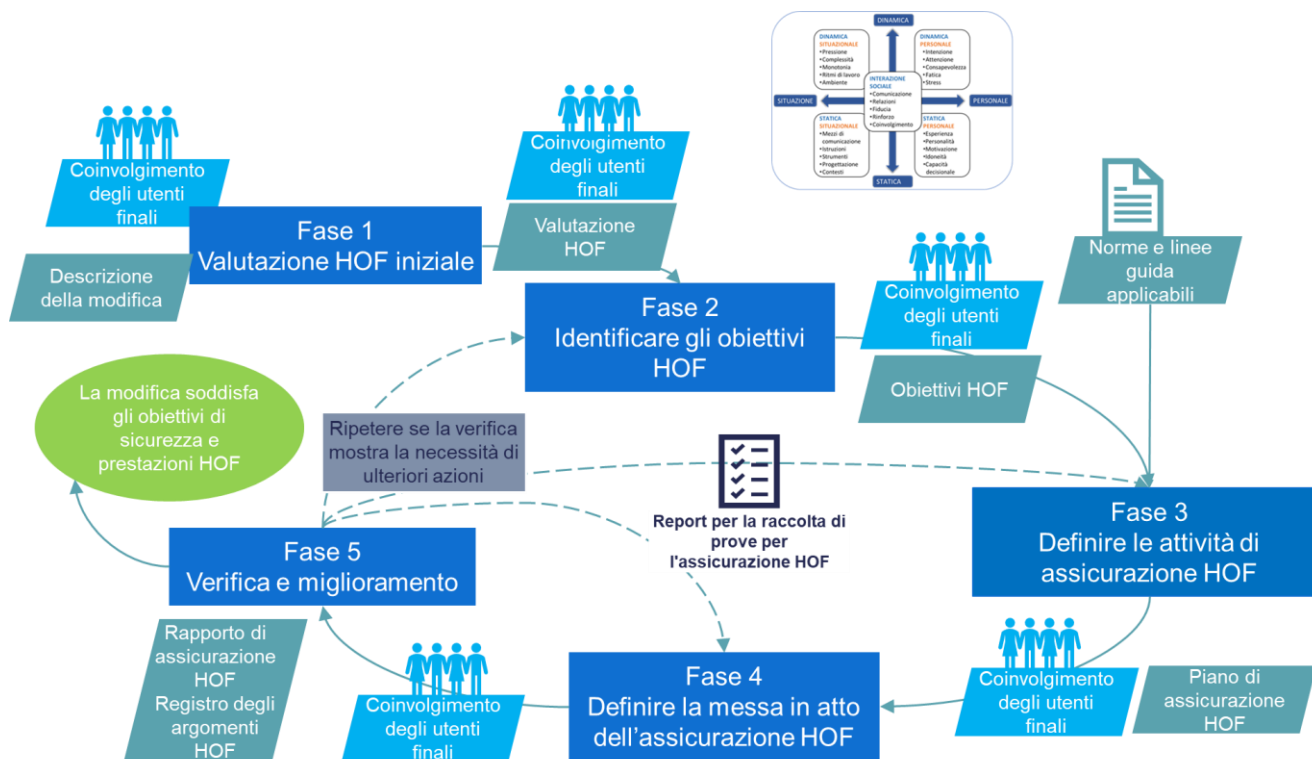


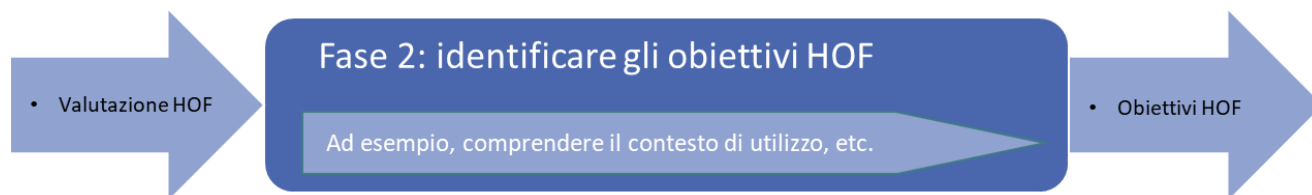
Fig. 6

Di seguito si presentano, sinteticamente, gli elementi chiave di ciascuna fase della metodologia proposta.



Lo scopo di questa fase è identificare le tematiche HOF poiché è importante avere una buona comprensione del sistema, dell'organizzazione e dei compiti e di come la modifica avrà un impatto su questi. Dovrebbe essere nominato un facilitatore per aiutare la CVR a lavorare insieme attraverso le diverse fasi per raggiungere i propri obiettivi.

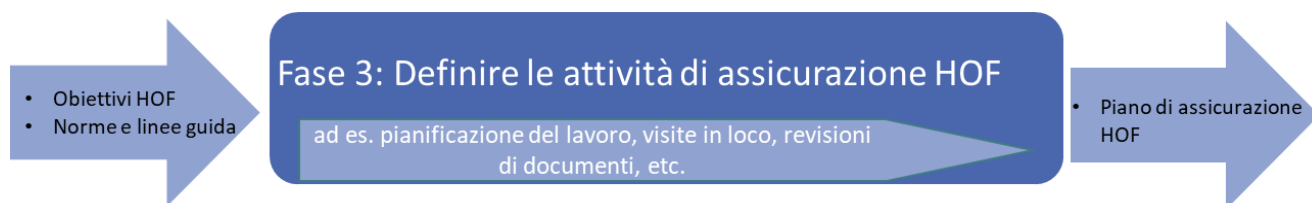
	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---



Gli obiettivi di questa fase sono:

- analizzare gli argomenti HOF;
- analizzare e dare priorità agli obiettivi HOF.

A seconda dell'importanza del cambiamento, le fasi 2 e 3 possono essere gestite in parallelo.



Questo passaggio dovrebbe prendere in considerazione le esigenze degli utenti, sulla base dell'analisi e della definizione degli obiettivi HOF e della potenziale ottimizzazione del passaggio precedente. Potrebbero essere necessarie competenze specifiche HOF.

Gli obiettivi di questa fase sono:

- identificare le specifiche attività di assicurazione HOF;
- identificare il monitoraggio specifico delle attività di assicurazione HOF.



L'obiettivo di questa fase è quello di dare seguito all'attuazione del piano di assicurazione HOF.

Si inizia innanzitutto con l'attuazione delle attività decise nel piano di assicurazione HOF e il monitoraggio (compresa l'efficacia) delle attività. I risultati vengono poi analizzati per consentire di rivedere le attività quando necessario.

Il risultato di questa fase sarà quello di produrre, se necessario, raccomandazioni di progettazione residua (attrezzature o attività), comprese la formazione e le procedure, e aggiungerle al rapporto di assicurazione HOF e al registro degli argomenti HOF.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---



L'obiettivo di questa fase è verificare le raccomandazioni HOF durante l'implementazione del processo di modifica. A seconda della portata e della tipologia della modifica, questa fase richiederà l'intervento di diversi soggetti come progettisti e produttori. Questa fase avrà lo scopo di verificare che l'efficacia delle raccomandazioni soddisfi le esigenze dell'utente finale durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.

Nell'allegato 13 è fornito uno strumento utile per identificare e classificare i fattori umani e organizzativi interessati da una modifica, così come descritto dalla metodologia sopra riportata.

Una volta identificati i fattori HOF interessati e le relative misure di mitigazione, è necessario riportare l'analisi svolta nell'apposita tabella presente nei format di Rapporto Riassuntivo di cui agli allegati 10a-f.

4.6 Sottoprocesso F: Gestione del Registro degli Eventi Pericolosi

Il Registro degli Eventi Pericolosi previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio costituisce uno degli strumenti operativi per il controllo dei rischi derivanti dalle attività che hanno impatto sulla Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario svolte da Trenitalia, rischi che possono avere origine sia interna che esterna all'Impresa Ferroviaria.

Nella fattispecie il Registro degli Eventi Pericolosi, conformemente a quanto disciplinato dalla normativa di riferimento attualmente vigente, riporta per ogni Evento Pericoloso individuato l'accettabilità dei rischi di cui trattasi e le relative azioni di mitigazione adottate (storiche, in termini di procedure dell'Impresa, e/o contingenti), permettendo al contempo di tracciare in modo esaustivo il processo di valutazione dei rischi attuato a seguito dell'introduzione di modifiche di tipo tecnico/operativo/organizzativo.

Il presente processo disciplina i ruoli e le responsabilità per la definizione e l'aggiornamento del Registro degli Eventi Pericolosi (Hazard Log).

4.6.1 Attività F1: Definizione e Aggiornamento del Registro degli Eventi pericolosi

Il Registro degli Eventi Pericolosi Aziendale è definito da DT-SQCO sulla base di quanto richiesto dalle normative vigenti (Regolamento UE 402/2013) nonché sulla base di specifiche esigenze aziendali.

Il format è allegato alla presente procedura ed è trasmesso in occasione di aggiornamenti alle SIGSQUE di DO/DT.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

Il Registro degli Eventi Pericolosi è articolato in cinque sezioni:

- Sezione Gestione del Rischio in assenza di modifiche (Hazard Log), gestita, in conformità ai sottoprocessi A e C della presente procedura, attraverso la piattaforma P.I.S.A.;
- Sezione Gestione del rischio in occasione di modifiche (Dati CVR), gestita, in conformità al sottoprocesso E della presente procedura, attraverso la piattaforma P.I.S.A.;
- Sezione Gestione dei Rischi da Soggetti Esterni (Monitoraggio SE), compilata in conformità ai sottoprocessi A e C della presente procedura e alla COCS 51/DT r.v.;
- Sezione Gestione dei Rischi naturali e antropici (Gestione Rischi indotti), compilata in conformità alla COCS 51/DT r.v.;
- Sezione Gestione dei Rischi da Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), compilata in conformità al sottoprocesso A della presente procedura e alla COCS 56/DT r.v.

Le singole azioni di mitigazione adottate e registrate nel Registro sono gestite conformemente a quanto previsto dal sottoprocesso D della presente procedura e dalla Sezione 3 della DI 5/DT_SQCO r.v.

DT-SQCO stabilisce, altresì, i criteri di visibilità e riservatezza nella gestione del Registro degli Eventi Pericolosi, che comunica alle SIGSQE.

Il Registro degli Eventi Pericolosi Aziendale, per la parte ancora gestita in maniera cartacea, è aggiornato e archiviato a cura di DT-SQCO-SGSEQ, ovvero delle SIGSQE di DO/DT, nelle apposite aree SIGSQ dell'applicativo SCRIPTA. L'avvenuto aggiornamento del Registro degli Eventi Pericolosi di DO/DT dovrà essere comunicato dalle SIGSQE a DT-SQCO-SGSEQ, al fine di poter procedere alla conseguente revisione del Registro Eventi Pericolosi Aziendale.

I registri degli Eventi Pericolosi di DO/DT e il relativo Registro Aziendale degli Eventi Pericolosi costituiscono un cruscotto di monitoraggio e controllo dei rischi che rappresenta un elemento di input dei Riesami di Direzione e del riesame Aziendale di cui alla CO 677/DT r.v.

5 Documentazione di riferimento

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi allegato 3 “Documentazione di riferimento” del Manuale del SIGSQ (CO 505/AD r.v.).

Documentazione specifica:

- Regolamento UE 1078/2012
- Regolamento UE 402/2013
- Regolamento UE 1136/2015
- Regolamento UE 762/2018
- D.Lgs 50/2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”
- DPCM 25/02/2005;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

- Norma EN 50126-1 e EN 50126-2
- CO 504/AD: “Politica Aziendale di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro”; (r.v)
- CO 515/DT: “Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)” (r.v)
- COCS 12/DT: “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio” (rv)
- COCS 17/DT: “Predisposizione, emissione e monitoraggio del Piano annuale della Sicurezza dell’Esercizio Ferroviario”; (rv)
- CO 677/DT “Processo di Riesame del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)” (r.v)
- COCS 51/DT: “Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni” (r.v);
- COCS 59/DT: “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SGSE” (r.v.)
- DI 5/DT_SQCO “Manuale per l’analisi degli Indicatori e per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e di Miglioramento di sicurezza di Esercizio” (r.v.)
- DI 24/DT_SQCO “Gestione delle modifiche operative a responsabilità di UP” (r.v.)
- DOCS 6/DT “Disposizione Operativa per l’Analisi e Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche tecniche al veicolo e operative relative a emissione/modifica del fascicolo di manutenzione (r.v.)
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.

6 Definizioni e abbreviazioni

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SIGSQ.
Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Incidente	Un evento improvviso indesiderato o non intenzionale oppure una specifica catena di siffatti eventi, avente conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone in cui è coinvolto materiale rotabile in movimento, incendi e altro (D.Lgs. 50/19 Art 3.1 m)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Incidente grave	Qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona oppure il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonché qualsiasi altro incidente con le stesse conseguenze avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro (D.Lgs. 50/19 Art 3.1 n)
Incidente significativo	Qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi (D.Lgs. 50/19 Appendice all'Allegato I)
Decesso	Qualsiasi persona deceduta immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi (D.Lgs. 50/19 Appendice all'Allegato I)
Ferito grave	Qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio (D.Lgs. 50/19 Appendice all'Allegato I)
Danno significativo	Danni quantificabili in 150.000 EUR o più (D.Lgs. 50/19 Appendice all'Allegato I)
Interruzione prolungata	I servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più (D.Lgs. 50/19 Appendice all'Allegato I)
Incidente UIC	In base al documento “UIC Safety Database Definitions” rev. 2016, la definizione di Incidente UIC si considera identica a quella di Incidente significativo.
Evento pericoloso	Una situazione che potrebbe sfociare in un incidente
Evento Critico	Evento con pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario, sia reale (Incidenti) che potenziale (Eventi Pericolosi) rilevato in sia in circolazione sia in manovra.
Causa primaria	L'errore che può determinare l'accadimento di un evento pericoloso
Correzione	Azione finalizzata all'eliminazione di una Causa Primaria episodica/puntuale
Azione Correttiva	Azione finalizzata all'eliminazione di una Causa Primaria ripetitiva/sistematica
Indicatori Comunitari di Sicurezza (CSI)	Indicatori di Sicurezza stabiliti dalla Comunità Europea che le Imprese Ferroviarie sono tenute a comunicare annualmente alle Agenzie Nazionali per la Sicurezza (ANSFISA nel caso di Trenitalia)
Indicatori Nazionali di Sicurezza (INS)	Indicatori di Sicurezza stabiliti dalla COCS 23/DT r.v.
Indicatore Livello di Rischio (ILR)	Combinazione della probabilità di accadimento e della Gravità equivalente associati all'EP
Indicatori di Causa Primaria (ICP)	Indicatori atti a monitorare le più frequenti tra tutte le possibili Cause Primarie associate ad ogni EP
Indicatori di Incidentalità (INC)	Indicatori atti a monitorare la frequenza di accadimento degli Incidenti

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	---

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Indicatori di Prestazione di Sicurezza (IPS)	Indicatori atti a monitorare gli Eventi Pericolosi dell’esercizio ferroviario che possono portare ad incidenti, tra quelli che ricadono sotto la responsabilità della Impresa Ferroviaria
Indicatori di Processo (IPR)	Indicatori atti a monitorare i processi di supporto che garantiscono la qualità delle risorse che saranno poi coinvolte direttamente nell’esercizio
Livello di Rischio Accettabile	Livello di rischio accettabile ai sensi della COCS 23/DT r.v.
Rapporto di Analisi degli Indicatori Territoriale	Documento elaborato dai SGSE di Base delle Direzioni Operations che contiene l’analisi dei trend degli IPS/IPR a livello Territoriale/Prodotto.
Rapporto di Analisi degli Indicatori DO/DT	Documento elaborato delle SIGSQE che contiene l’analisi dei trend degli ILR/ICP/INC/IPS/IPR a livello Direzionale.
Rischio	La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno
Rischio di Interfaccia	La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) le cui cause sono riconducibili ad attività di interazione tra TI e il Soggetto Esterno.
Rischio Indotto	La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente che direttamente o indirettamente ha o avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza per le risorse (materiale, personale) e/o i clienti di Trenitalia le cui cause, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 50/2019, sono esterne alla parte di sistema ferroviario di Trenitalia.

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
CSI	Common Safety Indicators (Indicatori Comunitari di Sicurezza)
DO	Direzione Operations
DT	Direzione Tecnica
GEq	Gravità equivalente
INC	Indicatori di Incidentalità
INS	Indicatori Nazionali di Sicurezza
IPS	Indicatori di Prestazione
IPR	Indicatori di Processo
ICP	Indicatori di Causa Primaria
ILR	Indicatore di Livello di Rischio

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	--	---------------------------------------

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
LR	Livello di rischio
OdV	Organismo di Valutazione
SECAM	Sequenze Eventi Critici Attività Macro
SIGSQ	Sicurezza di Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Lavoro
SdE	Ambito Sicurezza di Esercizio, componente SdE del SIGSQ
SIGSQ	Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità
SIGSQE	Sistema Integrato di Gestione Sicurezza Qualità ed Energia
SPTD	Struttura di Presidio Tecnico Professionale
TEC	Trenitalia Executive Committee
AC	Azione Correttiva
RA	Responsabile dell'Attuazione
NC	Non Conformità
SC	Struttura Competente
SO	Struttura Organizzativa
SQCO	Sicurezze Qualità e Controllo Operativo

7 Allegati

Allegato 1: Elenco Incidenti

Allegato 2: Elenco Eventi Pericolosi

Allegato 3: Elenco Cause Primarie

Allegato 4: Elenco Macro Attività Sensibili

Allegato 5: Criteri per calcolare i Livelli di Rischio degli Eventi Pericolosi.

Allegato 6: p.m.

Allegato 7: Elenco degli indicatori Comunitari di Sicurezza (CSI), Elenco degli indicatori Nazionali di Sicurezza (INS), Elenco degli Indicatori di prestazione (IPR)

Allegato 8: p.m.

Allegato 9: p.m.

Allegato 10a: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche operative per esternalizzazione/internalizzazione di attività di Esecuzione della Manutenzione (EM) in ambito SRM

Allegato 10b: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche operative per esternalizzazione/internalizzazione della funzione Gestione Manutenzione della Flotta (GMF) in ambito SRM

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 23.12 DT del 19/12/2025 “Procedura di Analisi, Valutazione e Controllo dei Rischi di Sicurezza di Esercizio”	COCS n. 23.12 DT del 19/12/2025
---	---	--

Allegato 10c: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche operative per esternalizzazione/internalizzazione della funzione Esecuzione della Manutenzione (EM) in ambito SRM

Allegato 10d: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche operative per esternalizzazione/ internalizzazione di attività di acquisizione di servizi di sicurezza e veicoli da imprese ferroviarie

Allegato 10e: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche operative per esternalizzazione/ internalizzazione di attività di sicurezza in ambito COCS 51

Allegato 10f: Scheda per la determinazione e valutazione dei rischi dell'esercizio ferroviario in occasione dell'introduzione di modifiche di tipo operativo e organizzativo

Allegato 11: p.m.

Allegato 12: Format Registro degli Eventi Pericolosi Aziendale

Allegato 13: Analisi HOF per VdR

Allegato A: Albero degli EP